前 言

考研数学首先要须耐心、细心，去钻研透每个问题.

1.1. 函数

几个特殊函数：1. $y=|x|$

2. 符号函数 $y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}-1, & x<0\\ 0, & x=0\\ 1, & x>0\end{cases}$

$x=\operatorname{sgn}x\cdot|x|$

3. 取整~：$y=[x]$. $[-3.2]=-4$

4. $y=\max\{f(x),g(x)\}$. min ⋯

例题：1. $f(x)=\begin{cases}x+5, & x\in[1,6]\\ 2, & x\in[9,10]\end{cases}$ 求 $f(x+3)$ 的定义域

解：$f(x+3)=\begin{cases}x+3+5, & x+3\in[1,6]\\ 2, & x+3\in[9,10]\end{cases}$

$\Rightarrow f(x+3)=\begin{cases} & x\in[-2,3]\\ & [6,7]\end{cases}$

2. $f(x)=\begin{cases}-1, & x\in[-1,0]\\ x+1, & x\in(0,1)\end{cases}$. 求 $f(x)$ 在 R 上的表达式.

解：$f(x)=\begin{cases}-1, & x\in[2n-1,2n]\\ x+1-2n, & x\in[2n,2n+1]\end{cases}$

$n=0,\pm1,\pm2\cdots$

3. $f(x+5)=x^2+3x$, 求 $f(x)$.

解：设 $x+5=t$, 则 $f(t)=(t-5)^2+3(t-5)\Rightarrow f(x)=\cdots$

微信公众号：天南信报站

更多考试真题

请扫码获取

天南情报站

思考题：设$\forall x>0$，$f(\frac{1}{x})=x+\sqrt{1+x^2}$，求$f(x)$.

(1). 求函数的周期：1°.列出 $f(x+T)-f(x)=0$

2°.解出T

3°.$T>0$，则取T_{min}为周期

$T\leq 0$，无周期

T与x有关，无一

(2). $y=f(x)$图像关于$x=a$对称则 $f(a+x)=f(a-x)$

即 $f(x)=f(2a-x)$

(3). 函数的有界无界. 见>>P4.

1.2. 数列的极限

"ε−N定义". ① $|x_n-a|<\varepsilon$ 刻划了x_n与a的接近

② N与ε有关

③ $n>N$ 是指 N+1项开始的

例1 ①：证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=1$

证：($\forall\varepsilon>0$，要使 $|\frac{n}{n+1}-1|<\varepsilon$，则)

$|\frac{n}{n+1}-1|=\frac{1}{n+1}<\varepsilon$，$n>\frac{1}{\varepsilon}-1$

则 $N=\max\{[\frac{1}{\varepsilon}-1],1\}$.　(因为n是整数)

$\exists N$，当$n>N$时，有 $|\frac{n}{n+1}-1|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=1$

2. 定义证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{2n^2+n+1}=0$

证明：($\forall\varepsilon>0$，要使 …… 则)

$|\cdots-0|\leq|\frac{1}{2n^2+n+1}-0|<\frac{1}{n}<\varepsilon$

则 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]$　(ε是任意正数，所以只要取整)

$\exists N$，当 $n>N$ ……

证明就是找到N.

子数列 $\{x_{n_k}\}$.

(1) N的取值：正整数，若$[f(\varepsilon)]>0$，则 $N=\max\{[f(\varepsilon)],1\}$.

(2) 限制了 $0<|x-x_0|<1$ 后又 $|x-x_0|<f(\varepsilon)$，则 $\delta=\min\{f(\varepsilon),1\}$.

(3). 证明 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界.

证：$\forall\varepsilon>0$. 设 $\lim x_n=a$.

$\exists N$. $n>N$ 时，$|x_n-a|<\varepsilon$. $a-\varepsilon<x_n<a+\varepsilon$

取 $\varepsilon=1$，则 $|x_n|<\max\{|a-1|,|a+1|\}$

但是 $n=1,2,3\cdots N$ 时，没有 $|x_n-a|<\varepsilon$

$\therefore M=\max\{|a-1|,|a+1|,|x_1|,\cdots|x_N|\}$.

1.3. 函数的极限

"$\varepsilon-X$"

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 即：$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，$x>X$ 时，总有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$ 　- - - $x<-X$ - - -

2. "$\varepsilon-\delta$"：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

例①证明：$\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x-3}=6$

证：$\forall\varepsilon>0$. 要使 $\left|\dfrac{x^2-9}{x-3}-6\right|<\varepsilon$

$\left|\dfrac{x^2-9}{x-3}-6\right|=|x-3|<\varepsilon$

取 $\delta=\varepsilon$，则当 $0<|x-3|<\varepsilon$，有 $\left|\dfrac{x^2-9}{x-3}-6\right|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{x\to3}\cdots=6$

②. 证明. $\lim\limits_{x\to4}x^2=16$.

证：$\forall\varepsilon>0$ 要 $|x^2-16|=|x+4||x-4|$

$\because x\to4$ $\therefore$ 可限制 $|x-4|<1$，则 $x\in(3,5)$

$|x^2-16|<9|x-4|<\varepsilon$. $|x-4|<\dfrac{\varepsilon}{9}$

取 $\delta=\min\{1,\dfrac{\varepsilon}{9}\}$ 当 $0<|x-4|<\delta$，有 $|x^2-16|<\varepsilon$，则 lim

3. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=A=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$

$|f(x)| \le M$

$|x_n| \le M$

$|f(x)| > \frac{|A|}{2}$

微信公众号：[illegible]

1.4、极限的性质

1、极限的唯一性：

2、函数极限的局部有界性：极限存在，则在 x_0 去心邻域内，函数有界.

数列有界、无界（整体）

3、函数极限的局部保号性：$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，$A>0$ ($A<0$)，在 x_0 的某去心邻域内 $f(x)>0$ (<0).

推论：$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A \neq 0$. --- $|f(x)| > |\frac{A}{2}|$

推论：在 x_0 的某 ··· $f(x) \geq 0$ (≤ 0)，lim ···，则 $A \geq 0$ ($A \leq 0$)

$f(x)>0 \Rightarrow A \geq 0$

4、函数与数列极限的关系：设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，$\{x_n\}$ 是函数 $f(x)$ 的定义域中任意一个趋于 x_0 且 $x_n \neq x_0$ 的数列，则 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = A$.

推论 存在两个趋于 x_0 ($\neq x_0$) 的数列 $\{x_n\}$，$\{x_n'\}$，对应的 $\{f(x_n)\}$ 或 $\{f(x_n')\}$ 发散，或均收敛但极限不等，则 $x \to x_0$ 时，$f(x)$ 的极限不存在

证明数列的极限不存在：数列的两个子数列极限不等，则发散（无极限）.

归纳为以下几种格式：

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=1$

证：∀ε>0，要使 $|\ \ -1|<\varepsilon$ …… $n>$……

取 $N=$……

∃N，当 $n>N$，有 $|\ \ -1|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=1$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2}{x}=0$

证：∀ε>0，要使 $|\frac{2}{x}-0|<\varepsilon$. …… $|x|>$……

取 $X=$……

∃X，当 $|x|>X$，有 $|\ \ |<\varepsilon$，则 lim~

3. $\lim\limits_{x\to2}(3x+5)=11$

证：∀ε>0，要 $|\ \ |<\varepsilon$，……$3|x-2|<\varepsilon$

取 $\delta=\frac{\varepsilon}{3}$

∃δ，当 $0<|x-2|<\delta$，有 $|\ \ |<\varepsilon$，则 lim~

1.4.极限运算法则

一、无穷小：以0为极限的变量

注：1.无穷小与很小的数不同（除了0）.

2.无穷小时某一具体变化过程而言.

定理：函数与极限的关系：$x\to x_0$，$f(x)\to A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha$，$\alpha$……

无穷大：∀M>0，∃δ，$0<|x-x_0|<\delta$，$|f(x)|>M$ 时，则 $f(x)$ 为~

二、运算法则

例1 ①求 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$ 极限.

$\lim(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=\lim\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$

同除 $\sqrt{x}$ $=\lim\frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}=\frac{0}{1+1}=0$

② $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots\frac{n}{n^2})$

不是无穷小加起来还是无穷小，只适用于**有限**个

(1) 无界量与无穷大量的关系

✓ 无界量可能是无穷大量，∞ 量是无界量.

例如：$y=x\cos x$ 是无界但不是无穷大

∵ 无穷大：$\forall M>0.\ |f(x)|>M$

取 $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$. $y=0<M$. 不满足其定义. 故不是无穷大

(2). $a_i>0.(i=1,2,\cdots m)$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+\cdots a_m^n}=\max\{a_1,a_2,\cdots a_m\}$

(3). 夹逼中常用到 $x-1\leq[x]\leq x$, $[x]\leq x<[x]+1$

(4). 单调有界则有极限中常用数学归纳法证明条件. 常设极限通过两边取得极限

(5). 注意 $\lim\limits_{x\to\square}f(x)$ 则结果中不能有变量 x

而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 其可以有 x.

(6) 有限个无穷小量的和仍是~

有限个无穷大量的乘积仍是~

有界量与无穷小量的乘积仍是~

1.5 准则，重要极限

$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1.$

例1：① 求 $\lim\limits_{x\to1}\frac{\cot\frac{\pi}{2}x}{1-x}.$

解：原式 $\overset{1-x=t}{=\!=}\lim\limits_{t\to0}\frac{\cot(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}t)}{t}=\lim\limits_{t\to0}\frac{\tan\frac{\pi}{2}t}{t}$

$=\frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.\quad\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1.$

例①. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n+b^n+c^n}$,（$a,b,c>0$ 而且常数）

解：设 $l=\max\{a,b,c\}$.

$l=\sqrt[n]{l^n}\leq\sqrt[n]{a^n+b^n+c^n}\leq\sqrt[n]{3l^n}=\sqrt[n]{3}\cdot l$

$\Rightarrow\lim=l=\max\{a,b,c\cdots\}$

1). 夹逼准则

2). 单调有界数列收敛

$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e.\quad\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\sqrt[x]{1+x}=e.\quad(1^\infty)$

数列

DP: $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{n}{2}(a_1+a_n)$

GP: $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

$1+2+\cdots n = \frac{n}{2}(n+1)$

$1^2+2^2+\cdots n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$

$1\cdot2+2\cdot3+\cdots n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

☆ $x_1=a,\ x_2=b,\ x_{n+2}=\frac{1}{2}(x_{n+1}+x_n)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \frac{1}{3}(a+2b)$

$x_1=a>0,\ x_2=b>0,\ x_{n+2}=\sqrt{x_{n+1}x_n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt[3]{ab^2}$ (两边取对数)

DP、GP混合数列求和用：错位相减.

$\frac{n-1}{n!} = \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!}$

$1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot4+\cdots = \frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)$

1.6 无穷小的比较

$\lim\frac{\alpha}{\beta}=0$. α 比 β 高阶的无穷小. $\alpha=o(\beta)$.

$\lim\frac{\alpha}{\beta}=\infty$　低阶.

$\lim\frac{\alpha}{\beta}=C$　同阶

$=1$. 等价. $\alpha\sim\beta$

定理：$\alpha\sim\alpha'$, $\beta\sim\beta'$. 都是无穷小 $\lim\frac{\alpha}{\beta}=\lim\frac{\alpha'}{\beta'}$

$x\to0$ 时，

$\sqrt{1+x}-1\sim\frac{1}{2}x$

$\ln(1+x)\sim x\sim e^x-1$

$(1+x)^a-1\sim\textcircled{1}+ax$, → $\sqrt[m]{(1+x)^n}-1\sim\textcircled{1}+\frac{n}{m}x$

$(1+ax+bx)^m-1\sim m(a+b)x$ (要灵活运用)

例：1、求 $\lim_{n\to\infty} n^2(\arctan\frac{a}{n} - \arctan\frac{a}{n+1})$.

解：$n\to\infty$ 时，$f(n)=\arctan\frac{a}{n}-\arctan\frac{a}{n+1}\to 0$ 则 $\tan f(n)\sim f(n)$

原式 $=\lim_{n\to\infty} n^2\tan(\mathrm{arc}\cdots-\mathrm{arc}\cdots)$

$$= n^2 \frac{\frac{a}{n}-\frac{a}{n+1}}{1+\frac{a}{n}\cdot\frac{a}{n+1}} = a$$

不能用 $\arctan\frac{a}{n}-\arctan\frac{a}{n+1}\sim\frac{a}{n}-\frac{a}{n+1}$ 只有乘积可以等价替换

☆2. $\lim f(x)h(x)=0$、$\lim f(x)=\infty$，则必有 $\lim h(x)=0$

$\lim\frac{f(x)}{h(x)}=C$，$\lim h(x)=0$，则 $\lim f(x)=0$

3. 在转化为其等价无穷小的过程中，必须注明整个式子 $\to 0$ 这个条件

4. $\lim_{x\to0}e^{\frac{1}{x}}$ 不存在，因为 $\lim_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}=0$，$\lim_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}=\infty$

√5. $\lim_{x\to0}\frac{x^2+1}{2+3x^3}$ 同除 x^2 × 可以直接代 $x=0$

$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{2+3x^3}$ 同除 x^3　除以次数最高的无穷项

6. 求 $\lim_{x\to\infty}x^2(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}})(a>0,a\neq1)$.

解：原式 $=\lim_{x\to\infty}x^2\,a^{\frac{1}{x+1}}(a^{\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}}-1)$

$=\lim x^2(a^{\frac{1}{x(x+1)}}-1)$

$=\ln a$

1.8 连续函数

一、自变量的增量 $\Delta x=x-x_0$　　$x=x_0+\Delta x$

$f(x)$ 的 〃 〃　$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$

连续：x_0 邻域内有定义 $\lim_{\Delta x\to0}\Delta y=0$

☆5 $\Leftrightarrow \lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

$\Leftrightarrow$ "$\varepsilon-\delta$ 定义" $|\Delta y|<\varepsilon$

$f(x)$ 在区间 I 上任一点连续（左连续，右也连续）则 $f(x)$ 在 I 上连续

(1). 在 x_0 邻域内有定义

(2). $\lim_{x\to x_0}f(x)$ 要存在（极限存在）

(3). $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

间断点：可去（通过再定义可去除间断性）：极限存在，无定义

跳跃：左右极限存在但不相等（单侧极限）

振荡

无穷：极限不存在，且为 ∞（至少有一个为 ∞）

第一类间断点：左、右极限存在。

二 〃 〃 〃 〃 至少有一个不存在

例① $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$ 讨论其连续性，

$|x|<1$，$f(x)=1$，　$|x|>1$，$f(x)=-1$，$|x|=1$，$f(x)=0$

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x\in(-\infty,-1)\\ 0 & x=-1\\ 1 & (-1,1)\\ 0 & =1\\ -1 & (1,+\infty)\end{cases}$$

∴ $x=\pm1$ 是第一类间断点.

当 $x\neq\pm1$ 时, $f(x)$ 是连续的.

② $f(x)=\frac{x}{\sin x}$, 求它的间断点.

解: $\sin x=0$, $x=k\pi$ ($k=0,\pm1,\pm2\cdots$)

$k=0$ 时, $x=0$. $\lim\limits_{x\to0}f(x)=1$. 是第一类(可去)

$k\neq0$. $x=k\pi$. $\lim\limits_{x\to k\pi}\frac{x}{\sin x}=\infty$. ∴ (无穷)

二、

运算: $f(x)$, $g(x)$ 在 x_0 处连续, 则

$cf(x)$、$f(x)g(x)$. ±. /. × 都连续

初等函数在定义区间内都连续

三、最值定理 $M=\max\limits_{a\le x\le b}\{f(x)\}$. $m=\min\limits_{a\le x\le b}\{f(x)\}$.

闭区间上的连续函数有界.

零点定理

介值定理.

习题: 1. 求 $\lim\limits_{x\to0}(x+e^x)^{\frac{1}{x}}$

解: $x+e^x\to1$, $\frac{1}{x}\to\infty$. 仍是 $(1+\frac{1}{x})^x$ 形式 "1^∞"

原式 $=\lim e\left(1+\frac{x}{e^x}\right)^{\frac{1}{x}}=\cdots=e^2$

2. $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续, 且 $f(0)=f(2a)$. 则在 $[0,a]$ 上至少存在一点 ξ, 使 $f(\xi)=f(a+\xi)$.

证明: 设 $F(x)=f(x)-f(a+x)$, $x\in[0,a]$

∵ $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续, 则 $f(x)$, $f(a+x)$ 在 $[0,a]$ 上~, 则 $F(x)$ 在 $[0,a]$ 上~

$F(0)=f(0)-f(a)$. $F(a)=f(a)-f(2a)$

(这强调是开区间㊤x内存在, 所以闭区间应分开讨论)

当 $f(0)=f(a)$ 时, $F(0)=0$, $F(a)=0$

当 $f(0)\neq f(a)$ 时, $F(0)F(a)<0$

由零点定理知在 $(0,a)$ 至少有⋯

3. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(1+2^x)\ln(1+\frac{3}{x})$.

提取 2^x

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln[2^x\cdot(1+\frac{1}{2^x})]\ln(1+\frac{3}{x})$

$=\lim(\ln2^x+\ln(1+\frac{1}{2^x}))\ln(1+\frac{3}{x})$

$=\lim\ln2\cdot\ln(1+\frac{3}{x})^{\frac{x}{3}\cdot3}+0$

$=3\ln2$.

4. $\lim x_n$、$\lim y_n$ 不存在，$\lim(x_n+y_n)$ 也可能存在

5. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\tan x}{\sin x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

不能用等价无穷小

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\left(1+\frac{\tan x-\sin x}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{\tan x-\sin x}\cdot\frac{\tan x-\sin x}{x^2\sin x}}$

而 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{\cos x}-1}{x^2}=\frac{1}{2\cos x}=\frac{1}{2}.$

※6. 求 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{1+\sin^2 x}}{(\arcsin x)^2}$

不能用 $\lim\frac{1-\sqrt[3]{1+\sin^2x}}{(\quad)^2}=\lim\frac{-\frac{1}{3}\sin^2x}{(\quad)^2}=\cdots$

解：原式 $=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sqrt{1+\cos x-1}-1}{(\quad)^2}-\frac{\sqrt[3]{1+\sin^2x}-1}{(\quad)^2}\right)$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}(\cos x-1)}{x^2}-\frac{\frac{1}{3}\sin^2x}{x^2}=-\frac{7}{12}$

7. 证明抽象函数在某点处连续，需用定义 $\Delta x\to0$ 时，$\Delta y\to0$

√初等函数的间断点是无定义的点、

分段函数是无定义的点、和分段的端点、

2类不要漏掉！

8. 求极限的方法：①利用连续性 ②四则运算、③等价无穷小 ④重要极限 ⑤夹逼准则、单调有界数列收敛 ⑥极限的恒等代换？

2.1 导数和微分

一.导数定义：$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 极限存在则 $f(x)$ 在 x_0 处可导，此极限称为导数

$f'(x_0)$，$y'|_{x=x_0}$，$\frac{dy}{dx}|_{x=x_0}$.

$=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

$\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}$ 存在 $\nRightarrow$ 在 x_0 可导

$0^a=0\ (a>0)$　$0^0=1$

切线：$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$

法线：$y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

可导一定有切线，不可导不一定无切线，即有切线不一定可导.

充要性：可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数相等

连续不一定可导，可导则必连续！

先讨论连续性，再看可导性

$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$　$\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

是否可导即导数是否存在（$\lim\limits_{x\to\cdots}\cdots$ 存在？）

分段函数分界点的导数用定义求

例: $y=x|x|$ 求 y', y''

$x>0$, $y=x^2$, $y'=2x$

$x=0$ $y=0$ $\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-0}{x-0}=\lim_{x\to0^-}(-x)=0$. $\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-0}{x-0}=\lim_{x\to0^+}x=0$, $y'=0$

$x<0$, $y=-x^2$. $y'=-2x$

∴ $y'=\begin{cases}2x, & x>0\\ 0, & x=0\\ -2x, & x<0.\end{cases}$ $y''=2$ $y''=-2$.

$x=0$时, $f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{-2x-0}{x-0}=-2$, $f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{2x-0}{x-0}=2$

则 $f''(0)$不存在.

∴ $y''=\begin{cases}2, & x>0\\ -2, & x<0.\end{cases}$

$y=f(\log_a x)$. $y'=\underline{[f(\log_a x)]'}$是复合函数.

$=\underline{f'(\log_a x)}\cdot(\log_a x)'$

而 $f'(\log_a x)$是 $f'(x)$的函数式 x用 $\log_a x$代替的导数值.

$f''(x)=[f'(x)]'$ 而 $f''(x_0)\neq[f'(x_0)]'$

⇐

2.2 求导的运算法则.

一、$(x^x)'=(e^{x\ln x})'=e^{\ln x+1}\times e^{x\ln x}(x\ln x)'=x^x(1+\ln x)$

$(u\pm v)'=u'\pm v'$ $(uv)'=u'v+uv'$ $(\frac{u}{v})'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$

反函数的~~倒~~导数 = 原函数导数的倒数

$(a^x)'=a^x\ln a$. $\log_a x=\frac{1}{x\ln a}$

例① $y=\sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{(2x^2+1)}}$

对数求导法 $\ln y=\frac{1}{3}\ln\frac{(x+1)(x+2)}{(2x^2+1)}$

因对数函数可以将乘除项转化为加减;

$\ln y=\frac{1}{3}[\ln(x+1)+\ln(x+2)-\ln(2x^2+1)]$

$\frac{1}{y}\cdot y'=\frac{1}{3}(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+2}-\frac{4x}{2x^2+1})$

$\Rightarrow y'=\sqrt[3]{\quad}\cdot\frac{1}{3}(\cdots)$

② $y=a^{x^a}$

$y'=(a^u)'\cdot(u)'$, $u=x^a$

$=a^{x^a}\ln a\cdot ax^{a-1}$

$y=a^{a^x}$

$y'=(a^u)'\cdot(u)'$, $u=a^x$

$=a^{a^x}\cdot\ln a\cdot a^x\ln a$

而不能看成 $y=(a^a)^x=a^{ax}$

☆② $y=f(\log_a x)$, $f(x)$可导, 求y'.

$y=f(u)$ $u=\log_a x$

$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=f'(u)\cdot(\log_a x)'=f'(\log_a x)\cdot\frac{1}{x\ln a}$

二、高阶导数

$y=f(x)$ 的二阶导数：$y''=(y')'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x+\Delta x)-f'(x)}{\Delta x}=\frac{d^2y}{dx^2}$

$f''(x)\quad f'''(x)\quad f^{(n)}(x)=\frac{d^ny}{dx^n}=y^{(n)}$

✓ $(a^x)^{(n)}=a^x\ln^n a$

$(x^n)^{(n)}=n!\quad (x^n)^{(m)}=\begin{cases}0, & m>n\\ n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)x^{n-m}, & m<n\end{cases}$

✓ $\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n\cdot n!}{(1+x)^{n+1}}\qquad \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n\cdot n!}{a(x+\frac{b}{a})^{n+1}}=\frac{(-1)^n\cdot n!\,a^n}{(ax+b)^{n+1}}$

$n!!=n(n-2)(n-4)\cdots$

例①：求 $y=\frac{1}{x(1-x)}$

待定系数法 $y=\frac{A}{x}-\frac{B}{x-1}=\frac{A(x-1)-Bx}{x(x-1)}=\frac{1}{x(1-x)}$，则 $A=B=1$

$y=\frac{1}{x}-\frac{1}{x-1}$

$y'=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}-\frac{(-1)^n\cdot n!}{(x-1)^{n+1}}$

✓ $(\sin x)^{(n)}=\sin(x+n\frac{\pi}{2})$，$(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\frac{\pi}{2})$

例② $y=\sin^6x+\cos^6x$ 求 $y^{(n)}$

不是 $\sin 6x$，而是先化简 $y=(\sin^2x+\cos^2x)(\sin^4x-\sin^2x\cos^2x+\cos^4x)$

$=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$

$y'=-\frac{3}{2}\sin(4x)\Rightarrow y^{(n)}=-\frac{3}{2}\sin(4x+\frac{n-1}{2}\pi)$

六、二阶导数对于复合函数和参数方程：

(1). $y=y(u)$，$u=u(x)$，$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$

两边求导的时候注意 $\frac{dy}{du}$ 是 u 的函数，是 x 的复合函数

得 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d^2y}{du^2}\left(\frac{du}{dx}\right)^2+\frac{dy}{du}\cdot\frac{d^2u}{dx^2}$

或 $[f(g(x))]''=f''(g(x))[g'(x)]^2+f'(g(x))g''(x)$

$(y=f(u),\ u=g(x))$

(2) $\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$，$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}$，仍是 t 的函数

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{\varphi'(t)}\right)\cdot\frac{dt}{dx}$

$=\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)'\cdot\frac{1}{x'(t)}=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$

性质：(1). $[f(kx)]^{(n)}=k^nf^{(n)}(kx)$

(2) $[f(ax+b)]^{(n)}=a^nf^{(n)}(ax+b)$

(3) 函数 u,v n 阶可导，则

$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+\underline{n}u^{(n-1)}v'+\cdots\underline{C_n^k}u^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots uv^{(n)}$ 系数总是忘记！

$(\alpha u+\beta v)^{(n)}=(\alpha u)^{(n)}+(\beta v)^{(n)}$

例② $y=(x+1)(2x+2)^2(3x+5)^3$，求 $y^{(6)}$

解：$y=108x^6+P_5(x)$　$P_n(x)$ 表示 x 的 n 次多项式

$y^{(6)}=108\cdot 6!+[P_5(x)]^{(6)}$

$=108\cdot 6!$

微信公众号：天闲情报站

二、反函数的二阶导数：

$y=f(x)$ 与 $x=\varphi(y)$ 互为反函数，且 $f'(x)\neq 0$

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{f'(x)}$$

※ $\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dx}{dy}\right)\cdot\frac{dx}{dy}=\frac{d}{dy}\left(\frac{dx}{dy}\right)=\left[\frac{1}{f'(x)}\right]'\cdot\frac{1}{f'(x)}$

$\neq\left(\frac{dx}{dy}\right)'$

$=\frac{f''(x)}{-[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}$

$=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$

$\frac{d^3x}{dx^3}=\frac{d}{dx}\left(\frac{d^2x}{dy^2}\right)\cdot\frac{dx}{dy}$

三、隐函数求导：有两个变量 x、y 的方程 $F(x,y)=0$ 确定的函数

将两边对 x 取导数（有时用对数求导数）

注意 y 仍是 x 的函数（相当于复合）

对数求导：① 幂指函数 ② 很多乘方、开方

四、参数方程的函数求导

$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $\varphi(t)$、$\psi(t)$ 均可导

则 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\psi'(t)\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

$d^2y/dx^2=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)/dx/dt$

七、相关变化率

例2.2. 1. $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\cdots}=\left.\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=\cdots}=\frac{\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=\cdots}}{\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=\cdots}}$

2. $f(x)=\begin{cases}(x-1)^2\arctan\frac{1}{x-1}, & x>1\\ 2^{|x|}, & x\leq 1\end{cases}$

解：在 $x=1$ 处分段，则求左右导数

而 $f'_+(1)$ $f'_-(1)$ 均不必求，

又 $f(1+0)\neq f(1-0)$ ∴ 在 $x=1$ 处首先就不连续，则更不可导。

在 $x=0$ 处也分段，$x\leq 1$ 时，$f(x)=2^{|x|}=2^{\sqrt{x^2}}$

$f'(x)=2^{\sqrt{x^2}}\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2}}\cdot\ln 2=\frac{x}{|x|}\cdot 2^{|x|}\ln 2$

再求 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}$，$f'_-(0)=\cdots$

3. $P(x)$ 是4次多项式，$P'(1)=1$，$P''(1)=-2$，$P'''(1)=12$，$P^{(4)}=24$。求 $P(x)$

解：设 $P(x)=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+a_3\cdots+a_4\cdots$

……

4. 分段函数的高阶导数：在分段点每次均应看是否存在导数

5. $y=e^x\sin x$.

$y^{(n)}=e^x(\sqrt{2})^n\sin(x+\frac{n}{4}\pi)$（找规律）

公众号：
情报站

(A)

√6. $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}$ 存在，求 $f'(a)$

要学会灵活运用 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}$ 存在，而分母趋于0

而必须 $f(x)$ 趋于0 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)=0$

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{x-a}=A$$

7. $f'(a)$ 存在，$f(a)\neq0$. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n$

解：
$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln[\ ]^{*}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}-1\right)^{*}}{\frac{1}{n}}}$$
$$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(a+\frac{1}{n})-f(a)}{f(a)\,\frac{1}{n}}}$$
$$=e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$$

☆8. $y=\arcsin x$. $y^{(n)}(0)=(n-2)^2y^{(n-2)}(0)\quad(n\geq2)$
$$=\begin{cases}0, & n\text{偶}\\ [(n-2)!!]^2, & n\text{奇}\end{cases}$$

$y=\arctan x$. $y^{(n)}(0)=-(n-1)(n-2)y^{(n-2)}(0)$
$$=\begin{cases}0, & n\text{偶}\\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!, & n\text{奇}\end{cases}$$

2.3 微分

定义：$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ （A与 Δx 无关）

则称 $f(x)$ 在 x 处可微，$A\Delta x$ 是 $f(x)$ 在 x 的微分 $(dy=A\Delta x)$

dy 是 Δy 的主部

$f(x)$ 在 x 可微 $\Leftrightarrow$ 可导 $dy=f'(x)\Delta x=f'(x)dx$

$\dfrac{dy}{dx}=f'(x)$ 导数又称微商

运算法则：函数 u. v 在 x 处可微，则

$d(u\pm v)=d(u)\pm d(v)$

$d(vu)=d(v)\cdot u+vd(u)$

$d\left(\dfrac{u}{v}\right)=\dfrac{vd(u)-ud(v)}{v^2}$

$du=u'(x)dx$，$dy=f'(u)du$

$=f'(x)dx$ 一阶微分形式不变性

近似公式：$f(x+\Delta x)\approx f(x)+f'(x)\Delta x$ （当 Δx 很小时）

令 $x=0$ 则 $f(\Delta x)\approx f(0)+f'(0)\Delta x$

☆例1. $\arctan y^2 = \ln\sqrt{x^2+y^2}$ 求 dy

利用一阶微分形式不变

$$\frac{1}{1+(y^2)^2}\,d(y^2) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,d(\sqrt{x^2+y^2})$$

$$\frac{1}{1+(y^2)^2}\cdot 2y\,dy = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\,d(x^2+y^2)$$

$$= \frac{1}{2(x^2+y^2)}(2x\,dx+2y\,dy).$$

注意 $d(x^2+y^2) \neq 2x+2y\,dx$. 反正不要乱写 慢慢写！

2

3.1 微分中值定理

1. 极值：$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义

$x\in U(x_0,\delta)$，$f(x)\leq f(x_0)$（或 $\geq$）

费马Th：$f'(x_0)=0 \Leftarrow x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点

导数为0的点称为驻点.

罗尔Th：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

在 (a,b) 内可导

$f(a)=f(b)$（主要找到 $f(a)=f(b)$）

则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$

√拉格朗日中值定理：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，则

至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

柯西中值定理：$f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，$g(x)$ 和

则存在至少一点，ξ 使 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

1、罗尔Th：改成闭区间[a,b]上可导则应用范围会缩小

2、Lagrange Th：要证明的是函数的差形式的公式

Cauchy Th：两个函数相应点的差商形式.

3、所证公式中出现两个变量 ξ、ξ_2 时有以下情况：

① $f'(\xi_1)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 由2个变量为1个变量

②

3.2、洛必达法则

Th1：$(\frac{0}{0}$型$)$. $f(x)$ $g(x)$ 在 $x\in U^\circ(a,\delta)$ 内有定义，若

(1). $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$

(2). 可导，$g'(x)\neq 0$

(3). $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$，则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=A$

Th2：$(\frac{\infty}{\infty})$ (1). $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$. $\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$

注：1. 使用法则时，应注意化简

2、虽然是 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$. 但 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在也不是∞时，不用法则

(例 $\lim\limits_{x\to 0}x^2\frac{\cos\frac{1}{x}}{\sin x}$)

√3、对于数列先求 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

再得 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}$.

微信公众号：大学情报站

1.要熟悉泰勒拉 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 的推导过程

2.题目没有说时，一般都指n阶泰勒展开

3.3.泰勒公式

泰勒中值Th：f(x)在x_0处n阶可导，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)$$

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

误差，余项 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$；$\xi$在$x,x_0$之间

$$=o((x-x_0)^n).$$

麦克劳林公式：取$x_0=0$.

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\cdots\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n(x)$$

$\xi=x_0+\theta(x-x_0)$，$0<\theta<1$

例1：$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\frac{x^n}{n!}+R_n(x)$

√① 求 $\lim\limits_{x\to\infty}x^2(a^{\frac{1}{x}}+a^{-\frac{1}{x}}-2)$：

$$a^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln a}{x}}=1+(\frac{\ln a}{x})+\frac{1}{2}(\frac{\ln a}{x})^2+o((\frac{\ln a}{x})^2)$$

$$a^{-\frac{1}{x}}=\cdots=1-\frac{\ln a}{x}+\frac{1}{2}(\ )^2+o((\ )^2)$$

得原式$=(\ln a)^2$

微信公众号：大学情报站

1. 出现二阶及以上的导数的函数关系式用泰勒公式.

例② 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有 $f''(x) \le 0$. $\forall x_1, x_2 \in [a,b]$. $0 \le \lambda \le 1$. 证

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2) \ge f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2).$$

解: 令 $x_0 = \lambda x_1+(1-\lambda)x_2$.

左边 $\ge \lambda f(x_0)+\lambda f'(x_0)(1-\lambda)(x_1+x_2)$

$+(1-\lambda)f(x_0)+(1-\lambda)f'(x_0)\lambda(x_2-x_1) = f(x_0) =$ 右边

↑

($f(x)$ 用 Taylor 展开 $f(x) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$

只能一阶展开 $\ge f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$)

∴ 左 > 右.

例③ $f(x) = a+\frac{x^2}{b}+x\ln(1+x)+e^x-bx$ 是 x 的四阶无穷小.

求

解: $f(x) = a+\frac{x^2}{b}+x(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3))+1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^4}{4!}-bx$

$a+1=0$. $\frac{1}{b}+1+\frac{1}{2}=0$. $-\frac{1}{2}+\cdots$

大概就这样做

是四阶无穷小, 则 x 最低次方为四, x^3, x^2 前系数均为0

2. 已知 $f(x_0)$ 和各阶导数值时, 用 Taylor ~

3.4 函数形态的研究

一、单调性 (可证明不等式、判断根的个数)

定理1: $f(x)$ 在 I 上连续, I 内可导.

(1). $f(x)$ 在 I 上递增(减) $\Rightarrow f'(x) \ge 0 \ (\le 0)$

(2) $f'(x)>0 \ (f'(x)<0) \not\Leftarrow\!\Rightarrow f(x)$ 在 I 递增.

二、函数的极值.

极值点: $x_0 \in U(x,\delta)$ $f(x_0) \ge$ (或 $\le$) $f(x)$.

驻点: $f'(x_0)=0$.

① 可导情况下, 极值点 ⇒ 驻点

② 不可导的点也可能是极值点

故求极值的步骤: (1). 求 $f'(x)=0$, 驻点 x_0.

(2). $f'(x)$ 符号或 $f''(x)$ 符号

判别法一: $f'(x)$ 两侧符号不同, 则有极限

二: $\underline{f''(x)>0}$ 极小值, $\underline{<0}$ 大, $=0$ 不是极值 ✗

$f''(x)$!, 极值点的前提是 $f'(x_0)=0$. (要用判一法)

例① 证明 $x \geq 0$ 时，$x \geq \arctan x$.

证：$f(x) = x - \arctan x$

$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$.

当 $x=0$ 时，$0 \geq 0$.

当 $x \neq 0$ 时，$f'(x) > 0$，$f(x)\uparrow$，$f(x) > f(0) = 0$

综上所述：$x \geq 0$ 时，……

② $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续 (a,b) 可导，且 $f''(x) > 0$，证 $F(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 递增

解：$F'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - f(x) + f(a)}{(x-a)^2}$

设 $g(x) = f'(x)(x-a) - f(x) + f(a)$

$g'(x) = f''(x)(x-a) > 0$，$g(x)\uparrow$ $g(x) > g(a) = 0$

$g(x) > 0$，$F'(x) > 0$，$F(x)\uparrow$

②' $f(x)$ …… $f'(x)$递增 ……

解：拉格 $f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ ξ 在 (a,x) 之间

$f'(x)\uparrow$ 则 $f'(x) > f'(\xi)$.

$\therefore g(x) > 0$，$F'(x) > 0$，$F(x)\uparrow$

例4. $f(x) = \begin{cases} x\ln|x|, & x \in [-1,0) \cup (0,e] \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 求极值

解：$x \neq 0$ 时，$f'(x) = \ln|x| + 1 = 0$，$|x| = \frac{1}{e}$，$f''(x) = \frac{1}{x}$.

$x = 0$ 时，$f'_-(0) = -\infty$，$f'_+(0) = -\infty$

由判别法一(3)可知 0的左右两侧导数符号相同，则 $x=0$ 不是极值点.

三、最值 $f(x)$

可能的最值点：极值点(驻点、不可导点)，端点.

四、凹凸性.

(1). $f(x)$ 在 (a,b) 递增
$f''(x) > 0$. $\Rightarrow$ 凹

(2). $f(x)$ $\downarrow$
$f''(x) < 0$ $\Rightarrow$ 凸

拐点：$f''(x) = 0$ 或 $f''(x) \neq 0$ 的点的坐标

这两题不同的原因是(2)中 $f(x)\uparrow$ 不一定 $f''(x) > 0$.

因为二阶导数不一定存在

∪∩性也可用于证明不等式(两个点)

五、渐近线.

1. 垂直：$\lim_{x \to a^{+(-)}} f(x) = \infty$，则 $x = a$ 是~(找无定义间断点)
2. 水平：$\lim_{x \to \infty} f(x) = C$，则 $y = C$ 是~
3. 斜：$y = kx + b$，$k = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$，$b = \lim_{x \to \infty} [f(x) - kx]$

微信公众号：天涯情报站

5. $f(x)=e^{x}-2x-a$ 无实根，求 a 范围

解：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$，又 $f'(x)=e^{x}-2$，$x=\ln 2$

↘ 极小 ↗

则 $f(\ln 2)=2-2\ln 2-a\leq 0$，$\Rightarrow a\geq\sim\sim$

6、$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots f^{(n-1)}(x_0)=0$ 时，

n 偶数、$f^{(n)}(x_0)>0$. 极小值，<0，大

n 奇数、无极值、

例 7. 容积为 V 的圆柱形容器，当 $r=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$，$h=2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 时
用料最省.

8. $1,\sqrt{2},\sqrt[3]{3}\cdots\sqrt[n]{n}$ 最小值为1、最大值 $\sqrt[3]{3}$

作图象的步骤：

1. 确定定义域，判断周期性，奇偶性
2. 求 $y'=0$ $y''=0$ 及导数不存在的点.
3. 列表分析 极值. 凹凸性
4. 讨论垂直、水平、斜渐近线
5. 找出特殊点

3.5 曲率

$s(x)$ 单增. $s'(x)=\sqrt{1+[f'(x)]^2}\Rightarrow ds/dx=\sqrt{1+y'^2}$

平均曲率. $\overline{K}=\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$

曲线L在点M处的曲率：$K=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\overline{K}$

$$=\left|\frac{d\alpha}{ds}\right|=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

例. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 椭圆在点 $(0,b)$ 处的曲率半径.

解：$\frac{2x}{a^2}+\frac{2yy'}{b^2}=0$ $y'=0$

$$\frac{1}{a^2}+\frac{yy''+y'\cdot y'}{b^2}=0.\Rightarrow y''=-\frac{b}{a^2}$$

$$K=\frac{\left|\frac{b}{a^2}\right|}{1}=\left|\frac{b}{a^2}\right|$$

椭圆上点 (x_0,y_0) 的切线与坐标轴的截距是

$X=\frac{a^2}{x_0}$，$Y=\frac{b^2}{y_0}$.

第二篇

4.1 原函数与不定积分

定理1：定义在区间I上的连续函数在I上有原函数F(x)

2：F(x)存在，则任意两个原函数相差常数

$\int f(x)dx = \{F(x)+C \mid C\in R\} = F(x)+C$ 称为不定积分，是一个集合

$\frac{d}{dx}(\int f(x)dx) = f(x)$

① $d\int f(x)dx = f(x)dx$ ② $\int d(f(x)dx = f(x)+C$

$\int f'(x)dx = f(x)+C$

$\int [u_1(x)+u_2(x)]dx = \int u_1(x)dx + \int u_2(x)dx.$

$\int ku(x)dx = k\int u(x)dx.$

例1. $\int \frac{x^2}{x^2+1}dx = \int (1-\frac{1}{1+x^2})dx = x - \arctan x + C$

$\int \frac{1}{x^4(x^2+1)}dx = \int \frac{x^4+1-x^4}{x^4(1+x^2)}dx = \int (\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2})dx$

微信公众号：大雨情报站

1. 一切初等函数在其连续区间上均有原函数

2. 初等函数 $f(x)$ 的不定积分不一定是有限形式，
因为原函数 $F(x)$ 不一定是初等函数

3. $f(x)=\begin{cases} x+1, & x\le 1 \\ 2x, & x>1 \end{cases}$ 求 $\int f(x)dx$

解：分别求原函数 $F(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2+x+C_1, & x<1 \\ x^2+C_2, & x>1 \end{cases}$

而求 $\int f(x)dx$，$F'(x)=f(x)$ 存在，$F(x)$ 必连续.

$$\therefore \lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x) \Rightarrow C_2=C_1+\frac{1}{2}$$

4. $y^2(x-y)=x^2$ 求 $\int \frac{1}{y^2}dx$

设 $y=tx$，解出 x, y，代入 $\int \frac{1}{y^2}dx$

$\int \frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$

$\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}+C$

$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx=-\sqrt{1-x^2}+C$

4.2 换元积分法

1. 复合函数：$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx=F(\varphi(x))+C$

关键：找到 $u=\varphi(x)$

第一换元法：凑微分法

(1) $\int f(ax+b)dx=\frac{1}{a}\int f(ax+b)d(ax+b)$. 底数是一次都可以

✓ $\int \tan x\,dx=-\ln|\cos x|+C$ ✓ $\int \cot x\,dx=\ln|\sin x|+C$

$x^n dx=\frac{1}{n+1}d(x^{n+1}+k)$. ($\frac{1}{x^2}dx=-d(\frac{1}{x})$, $\frac{1}{2\sqrt{x}}dx=d(\sqrt{x})$)

$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx=\int \frac{1}{f(x)}df(x)=\ln|f(x)|+C$

✓ $\int \frac{1}{a^2+x^2}dx=\frac{1}{a}\int \frac{1}{1+(\frac{x}{a})^2}d\frac{x}{a}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

(2). 求 $\int \frac{x^2}{x^6+4}dx=\frac{1}{3}\int \frac{dx^3}{x^6+4}=$

$\int \frac{x^2+1}{x^4+1}dx=\int \frac{1+(\frac{1}{x})^2}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx=\int \frac{1}{x-\frac{1}{x}}$

$$\int \frac{du}{u^\alpha}=\begin{cases} \ln|u|+C, & \alpha=1 \\ \frac{1}{1-\alpha}u^{\alpha-1}+C, & \alpha\neq 1. \end{cases}$$

$\int \frac{1}{x^2-2x+3}dx=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-1}{\sqrt{2}}+C$

✓ $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=\arcsin\frac{x}{a}$ (规定 $a>0$) $+C$

✓ $\int \frac{1}{a^2-x^2}dx=\frac{1}{2a}(\int \frac{1}{a-x}+\int \frac{1}{a+x})dx=\frac{1}{2a}[\ln(a+x)-\ln(a-x)]+C$

$=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$

2. 第二换元法：$x=\varphi(t)$ 单调，可导，单调[illegible]

$\int f(x)dx=\int f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)dt=$

例 ✓ $\int \csc dx = \int \frac{1}{\sin x} dx = \cdots = \ln|\csc x - \cot x| + C$

1° $= \int \frac{\sin x}{1-\cos^2 x} dx = \int \frac{-d\cos x}{1-\cos^2 x} = -\frac{1}{2}\ln\frac{1+\cos x}{1-\cos x} + C$

2° $= \int \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} dx.$

✓ $\int \sec x dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

例 $\int \cos^3 x dx = \int (1-\sin^2 x) d(\sin x) = \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$

都是拿出一个cosx或sinx，指数是奇数就可以

$\int \sec^4 x dx = \int \sec^2 x d\tan x = \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$

常用：$a^x dx = \frac{1}{\ln a} d(a^x)$，$\frac{1}{x} dx = d\ln|x|$

$\cos x dx = d\sin x$. $\sin x dx = -d\cos x$

$\int \tan^4 x dx = \int (\sec^4 x - 2\sec^2 x + 1) dx = \cdots$ 偶次方降次

$\int \sin 5x \cos 2x dx = \int \frac{1}{2}(\sin 7x + \sin 3x) dx = -\frac{1}{14}\cos 7x - \frac{1}{6}\cos 3x + C$

① $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C$ $\int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{a^2 x}{\sqrt{a^2+x^2}} + C$ ✗

② $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$ $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$

$\Rightarrow \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$ $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin\frac{x}{a} + C$

③ $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$ ✓

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}| + C$ ✓

④ $\int \frac{x dx}{a^2\pm x^2} = \pm\frac{1}{2}\ln|a^2\pm x^2| + C$

4.3 分部积分法 $(uv)' = u'\cdot v + v'u$

$\int u dv = uv - \int v du$

①当被积函数是幂函数与三角或指数函数乘积时，u选幂函数

② — — — — — — — 与反三角或对数 — — — — — — — — 反三角函数

就是u为幂函数、反三角或对数函数

② $\int e^{ax}\sin bx dx$ 或 $\int e^{ax}\cos bx dx$ 则u可以取 e^{ax} 或 $\cos bx$

用分部积分求递推公式：

$I_n = \int \sec^n x dx \ (n \geq 2)$. $(n-1)I_n = \tan x \sec^{n-2} x + (n-2)I_{n-2}$

例1：$\int \cos\sqrt{x} dx \overset{t=\sqrt{x}}{=} 2\int t\cos t dt$

2. f(x)的原函数是 $\frac{x}{1+x}$，求 $\int x f(x) dx$.

分部 $= x f(x) - \int f(x) dx$

$= x\left(\frac{x}{1+x}\right)' - \frac{x}{1+x} + C$

有些分部前需先换元

1. $\int \frac{\sqrt{\arctan\frac{1}{x}}}{1+x^2}dx$

$= \int \frac{1}{x^2}\frac{\sqrt{\arctan\frac{1}{x}}}{1+\frac{1}{x^2}}dx$

$= -\int \sqrt{\arctan\frac{1}{x}}\, d\arctan\frac{1}{x}$

$= -\frac{2}{3}(\quad)^{\frac{3}{2}}+C$

2. $\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}dx = \int \frac{1-\ln x}{x^2}\cdot\frac{1}{(1-\frac{\ln x}{x})^2}dx$

$\frac{1-\ln x}{x^2} = (\frac{\ln x}{x})'$ $= \int \frac{1}{(1-\frac{\ln x}{x})^2}d\frac{\ln x}{x}$

$= \frac{1}{1-\frac{\ln x}{x}} + C$

微信公众号：考研情报站

例1.求 $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}$

正切换元：$x=a\tan t$ $\int \frac{dx}{a^3\tan t\sec t}$

！换元后不能忘了dx中x的也要换

$\sqrt{x^2\pm a^2}$ $\sqrt{a^2\pm x^2}$ 有根号的都可用三角换元或倒代换 $x=\frac{a}{t}$

2.求 $\int \frac{2^x\cdot 3^x}{9^x-4^x}dx$.

同除4^x或9^x. 原式 $= \int \frac{(\frac{3}{2})^x dx}{(\frac{3}{2})^{2x}-1}$

指数函数比较简单 $a^x dx = \frac{1}{\ln a}da^x$

3.求 $\int \frac{dx}{1+\sin x} = \int \frac{1-\sin x}{\cos^2 x}dx$

$\int \frac{dx}{2+\sin x} \Rightarrow$ 万能代换 $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

$\int \frac{dx}{2+\cos x} \Rightarrow$ 倍角公式

4. $\int \frac{1}{1+\sin^2 x}dx = \int \frac{1}{\cos^2 x+2\sin^2 x}dx$ 同除$\cos^2 x$

5. $\int \frac{\ln\tan x}{\sin x\cos x}dx$ 注意$(\ln\tan x)' = \frac{1}{\sin x\cos x}$这样的关系

6. $\int \frac{x^2+1}{x^4+1}dx$ 凑微分 $= \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{(x-\frac{1}{x})^2+2}dx$

求 $\int \frac{1}{x^4+1}dx$ $\frac{1}{x^4+1} = \frac{1}{2}(\frac{1-x^2}{1+x^4}+\frac{1+x^2}{1+x^4})$

$\int \frac{1-x^2}{x^4+1}dx =$

7. $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+2x+2}}dx$ 可用$\overset{三角}{代换}$或 $\int \frac{\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}}}dx = \int \frac{d(\frac{1}{2}+\frac{1}{x})}{\sqrt{2(\frac{1}{x}+\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}}}$

8. $\int \arctan(1+\sqrt{x})dx$ 1° 先分部~再换元 2° 先换元再分部~

9. $\int \frac{dx}{x+\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{x-\sqrt{1-x^2}}{2x^2-1}dx = \int \frac{x\,dx}{2x^2-1} - \underset{\downarrow}{\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{2x^2-1}dx}$

设$x=\sin t$

10、$\int\frac{dx}{x^6(1+x^2)}$

$x=\frac{1}{t}$，原式$=\int\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{t^6}(1+\frac{1}{t^2})}dt=-\int\frac{t^6}{t^2+1}dt$

$=\int[(1-(t^4-t^2+1)]dt=\cdots$

由作业知此章易错的地方是系数（正负、倍数、类似的公式）

$\arctan(\sin x)=$

系数不对时可以反过来求导。

11、$\int\frac{dx}{2+3^x}$ 同乘3^x $=\frac{1}{\ln 3}\int\frac{d3^x}{3^{2x}+2\cdot 3^x}$

$\int\frac{dx}{x(x^{10}-2)}$，同乘$x^9$ $=\frac{1}{10}\int\frac{dx^{10}}{x^{10}(x^{10}-2)}$。

$\int\frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\overset{x=\tan t}{=}\int\frac{\sec^2t\,dt}{\sec^3t}=\int\cos t\,dt=\sin t+C$

$\int\frac{x+1}{x^2-3x+2}dx$ 先看有无公因式，再化为四种基本分式

$=\int\frac{x+1}{(x-1)(x-2)}dx=\int(\frac{\cancel{x}-2}{x-1}+\frac{\cancel{x}3}{x-2})dx=\cdots$ $+C$

分母指数有点高时，想到分式积分，例如$\int\frac{dx}{x(x^2+3x+2)}$

$\int\frac{x^3dx}{(x-1)^{100}}\overset{t=x-1}{=}\int\frac{t^3+3t^2+3t+1}{t^{100}}dt=\int(t^{-97}+3t^{-98}+3t^{-99}+t^{-100})dt=\cdots$ $+C$

$\int\frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}=\int\frac{1}{x^2-1}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}dx$

被积函数是$f(e^x)$时，把$f(e^x)dx$凑成$e^{-x}f(e^x)de^x$

有e^x、根号什么的也可以用换元

5.1 定积分

定义：f(x)，在[a,b]中插入n-1个点 $a=x_0,x_1\cdots x_{n-1},x_n=b$，

每个区间长度为Δx_i，取$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，$\lambda=\max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\}$

$\lim\frac{1}{n}\sum f(x_i)=\int_0^b f(x)dx$

$$I=\int_a^b f(x)dx=\lim_{\lambda\to0}\underbrace{\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i}_{\text{积分和}}$$

1、f(x)在闭区间[a,b]连续，则f(x)可积

? f(x)在[a,b]有界（可存在有间断点，但必须是有限个）则可积

2、f(x)非负，则定积分为曲边梯形的面积。

f(x)负的，则为面积的相反数

f(x)在[a,b]上有界是可积的必要条件；[a,b]上连续是可积的充分？
⇐

性质：(1)、$\int_a^b[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int_a^b f(x)dx+\beta\int_a^b g(x)dx$

(2) 区间可加性

(3)、可积，$x\in[a,b]$，$f(x)\ge g(x)$，则$\int_a^b f(x)dx\ge\int_a^b g(x)dx$

$f(x)\ge 0$，则$\int_a^b f(x)\ge 0$。

估值定理

(4)、$m\le f(x)\le M$，则$m(b-a)\le\int_a^b f(x)dx\le M(b-a)$

(5)☆积分中值定理：f(x)在[a,b]上连续，则至少存在一点ξ，

✓ 使$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$

例1. 利用定义求 $\int_0^1 a^x dx$

解：因为 a^x 在 $[0,1]$ 连续，则 $\int_0^1 a^x dx$ 存在（可积）

将区间分成 n 等分，$x_i = \frac{i}{n}$ 取 $\xi_i = x_i$，$i=0,1,\cdots n$

或 $\xi_i = \frac{i-1}{n}$，$i=0,1,\cdots n$

$\Delta x_i = \frac{1}{n}$，$\int_0^1 a^x dx = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=0}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

$= \cdots$

$= \frac{a-1}{\ln a}$

2、估值就是求最值与范围

3、求极限：

1)、$I = \lim\limits_{n\to\infty}(\cos\frac{1}{n} + \cos\frac{2}{n} + \cdots \cos\frac{n}{n})\sin\frac{\pi}{n}$

解：$n\to\infty$ 时，$\sin\frac{\pi}{n} \sim \frac{\pi}{n}$，

则 $I = \frac{\pi}{n}\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\frac{1}{n} + \cdots \cos\frac{n}{n}) = \cdots$

2). $I = \lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}n}{n+1} + \cdots \frac{2^{\frac{n}{n}}\cdot n}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

解：$\because \frac{n}{n+1} < \frac{n}{n+\frac{1}{2}} < \frac{n}{n+\frac{1}{n}} = \frac{n^2}{n^2+1}$

$\therefore \frac{n}{n+1}\cdot\sum\limits_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}} < \frac{2^{\frac{1}{n}}\cdot n}{n+1} + \cdots < \frac{n^2}{n^2+1}\cdot\sum\limits_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}$

由夹逼准则：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{n}{n+1}\sum = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\frac{n^2}{n^2+1}\sum = \frac{1}{\ln 2}$，

则原式 $= \frac{1}{\ln 2}$

$(\lim\frac{\sum}{n}\cdot\frac{n}{n+1} = 1\cdot\int_0^1 2^x dx = \frac{1}{\ln 2})$

$\int_a^b 1dx = b-a$.　$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$

§5.3. 定积分与原函数的关系

1、积分上限的函数. $x\in[a,b]$

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

定理：$f(x)$ 可积，则 $F(x)$ 连续

$f(x)$ 连续，则 $F(x)$ 可导，且 $F'(x) = f(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt$

$\frac{d}{dx}\int_{\varphi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\psi(x))\psi'(x)$

2、微积分基本定理. $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a) = F(x)\Big|_a^b$$

条件：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续　？

例1. $\int_0^3 [x]dx$

$= \int_0^1 0dx + \int_1^2 1dx + \int_2^3 2dx = 3.$

2、$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx + \int_0^{-\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

3、$\int_0^2 \max(x, x^2) dx$

$= \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx$

4. 已知 $f'(x)\int_0^2 f(x)dx = 50$，求 $\int_0^2 f(x)dx$ 与 $f(x)$
$f(0)=0$

解：$f'(x) = \frac{50}{m}$. 则 $f(x) = \frac{50}{m}\cdot x + C$ $f(0)=0$ 则 $C=0$

两边求定积分得 $m = \frac{50}{m}\int_0^2 x dx$

$\Rightarrow m = \pm 10,\ f(x) = \pm 5x$

5、求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}dx = \lim\limits_{\xi\to\infty} p\frac{\sin\xi}{\xi} = 0$

↓ 不要漏了p

5.4. 定积分的换元法.

$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt,\quad x=\varphi(t).$

1. $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，若

$f(x)$ 奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$

$f(x)$ 偶函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$

2. $f(x)=f(x+T)$，$f(x)$ 可积，则对于 $\forall a$，有

$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

例1、① $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，证明 $\int_0^\pi xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)dx$

$\Rightarrow \int_0^\pi x\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

$= \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx = -\frac{\pi}{2}\arctan\cos x\Big|_0^\pi$

$= \frac{\pi^2}{4}$

② $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$ 等 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$

☆ $\int_0^\pi \sin^n x dx \neq 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \Rightarrow \int_0^\pi f(\sin x)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$

?

3. f(x)连续函数，则

f(x)奇，$\int_0^x f(t)dt$ 偶~

f(x)偶 $\int_0^x f(t)dt$ 奇~

⇒ 偶~的原函数中有一个是奇~

奇~的原~全是偶~ *

例1. 求 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x} dx$

$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_0^a [f(x)+f(-x)]dx$ 妙运用，∴看到对称区间注意

解：原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{\cos^2 x} dx$

$= 2\ln|\sec x+\tan x| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$

2. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}} dx$ 同理

例3. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^\alpha x} dx$

解：$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^\alpha x}{\sin^\alpha x+\cos^\alpha x} dx$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^\alpha x}{\sin^\alpha x+\cos^\alpha x} dx$

∴ $2I = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi}{4}$

4. $\int_0^{2\pi} |x-\pi| \sin x \, dx \overset{t=x-\pi}{=\!=} \int_{-\pi}^{\pi} |t| \sin t \, dt = 0$

5.5. 定积分的分部积分法

$\int_a^b (uv)'dx = \int_a^b (u'v+v'u)dx$

$\Rightarrow \int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du$

1. $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx$，$n \in N^+$，则

$I_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n\text{偶数} = \frac{(n-1)!!\pi}{2n!!} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n\text{奇数}(>1) = \frac{(n-1)!!}{n!!} \end{cases}$

$I_0 = \frac{\pi}{2}$，$I_1 = 1$ $I_4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\,dx = \frac{3\pi}{16}$

2.

5.6. 反常积分

1. $\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$

$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{b} = F(b) - F(-\infty)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(-\infty)$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} F(x) - \lim\limits_{x\to-\infty} F(x)$.

f(x) 在区间上连续

2. 瑕积分，在非瑕点连续

$\int_a^b f(x)dx = F(b^-) - F(a)$，b是~

$= F(b) - F(a^+)$，a是~

$= F(b^-) - F(a^+)$，a、b是~

$= \lim\limits_{x\to b^-} F(x) - \lim\limits_{x\to a^+} F(x)$.

$\int_a^b f(x)dx$ 看有无瑕点，即使f(x)无界的点

3. 两个重要结论

$\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ $(a>0)$，$p>1$时，收敛，$p\le1$时，发散

$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$ 或 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p}$ $\begin{cases} p<1 & 收敛 \\ p\ge1 & 发散 \end{cases}$

1.求 $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}dx$

解：广义积分经换元可成为常义积分

设 $x=\sin t$

2、$\int_0^2 \frac{1}{(1-x)^2}dx$

解：原式 $=\int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2}dx+\int_1^2 \frac{1}{(1-x)^2}dx$

$=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_0^{1-\varepsilon}\frac{1}{(1-x)^2}dx+\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_{1+\varepsilon}^2 \frac{1}{(1-x)^2}dx$

$=\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{1-x}\Big|_0^{1-\varepsilon}+\cdots$

发散

两个极限只有都存在的时候 lim A + lim B 才等于 lim(A+B)

3.已知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$，求 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx$

4.求 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}dx$

$\frac{1}{\sqrt2}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt2}\Big|_{-\infty}^{0-\varepsilon}+\ -\ \Big|_{0+\varepsilon}^{+\infty}$

$\frac{\pi}{2}-(-\frac{\pi}{2})$　　　$\frac{\pi}{2}-(-\frac{\pi}{2})$

求定积分首先看可否用几何意义直接求出，看是否为奇偶函数、周期函数

1.$\int_0^2 \frac{\sqrt{4-x}}{\sqrt{4-x}+\sqrt{x+2}}dx=1$

换元时注意积分上下限也要换

解：原式 $\overset{t=2-x}{=\!=\!=}\int_2^0 \frac{\sqrt{t+2}}{\sqrt{t+2}+\sqrt{4-t}}d(-t)=\int_0^2 \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{4-x}+\sqrt{x+2}}dx$

则 $2I=\int_0^2 dx=2$，$I=1$.

2、$\int_0^{\ln 5}\frac{e^x\cdot\sqrt{e^x-1}}{e^x+3}dx=\frac{3\pi}{16}$

解：原式 $\overset{t=e^x-1}{=}\int_0^4\frac{\sqrt t}{t+4}dt=(2\sqrt t+\frac{1}{6}t^{\frac{3}{2}})\Big|_0^4=\frac{16}{3}$

3、$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}\,dt}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}\,dt}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sqrt{\tan\sin x}}{\sqrt{\sin\tan x}}$

$=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\tan x}}=1$

可转化成：

4.$I_{m,n}=\int_0^{2\pi}\sin^n x\cos^m x\,dx$.（周期为2π的函数）$\int_0^{2\pi}=\int_{-\pi}^{\pi}$

n奇数、f(x)奇，I=0

n偶数，$I=\int_{-\pi}^0\sin^n x\cos^m x\,dx+\int_0^\pi\sin^n x\cos^m x\,dx$.

$t=x+\pi$　$=\int_0^\pi\sin^n t(-\cos^m t)dt+\int_0^\pi\sim=0$

∴ $I_{m,n}=0$ 恒

1.证：f(x)在[a,b]上连续，f(x)>0，则至少存在一点ξ∈[a,b]使得

$\int_a^{\xi} f(x)dx=\int_{\xi}^{b} f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$

构造函数用定理

2.可用定积分性质或变上限积分证明不等式

3.由定义可判定无界函数不可积，而有界函数不一定可积

4.证明：f(x)在[a,b]连续且非负，$f(x)\not\equiv 0$ 则 $\int_a^b f(x)dx>0$

$\int_a^b f(x)dx=0$，则 $f(x)\equiv 0$

证明：设存在点 x_0，使 $f(x_0)>0$.

$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)>0$，$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$时，$f(x)>\frac{f(x_0)}{2}$

则 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^{x_0-\delta} f(x)dx+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}+\int_{x_0+\delta}^{b}$

$\geq\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx>\frac{1}{2}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x_0)dx$

$=\delta f(x_0)>0$

6.1定积分的应用

1.微元法

2.几何应用

1.平面图形面积

(1). $y_1=f(x)$, $y_2=g(x)$, $x=a$, $x=b$. $A=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$

(2). $x_1=\varphi(y)$, $x_2=\psi(y)$, $y=c$, $y=d$. $A=\int_c^d|\varphi(y)-\psi(y)|dy$

(3). 曲线 $\rho=\rho(\theta)$, $\theta=\alpha$, $\theta=\beta$. $S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)d\theta$

2、$x=a$、$x=b$的平面和一曲面围成，垂直于x轴的截面面积为 $A(x)$. $V=\int_a^b A(x)dx$.

3.旋转体体积

(1). $y=f(x)$, $x=a$, $x=b$ 及x轴所围曲边梯形绕x轴旋转

$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)dx$. 绕y轴 $V_y=2\pi\int_a^b|x|f(x)dx$

(2). $x=\varphi(y)$. $y=c$, $y=d$. 及y轴. ……绕y轴 $V=\pi\int_c^d \varphi^2(y)dy$

4.平面曲线的弧长

(1) 曲线弧 $y=f(x)$ 在[a,b]上 $S=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}dx$

(2) $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t).\end{cases}$ $S=\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}dt$

(3). $\rho=\rho(\theta)$ $S=\int_\alpha^\beta\sqrt{\rho^2(\theta)+[\rho'(\theta)]^2}d\theta$

1.求阿基米德螺线 $r=a\theta$ 从 $\theta=0$ 到 2π 的面积.

$$S=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(a\theta)^2d\theta=\frac{4}{3}a^2\pi^3$$

6.3 物理应用 元素法

1.变力做功

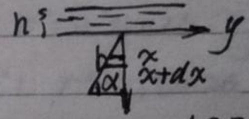
$W=\int_a^b F(x)dx$. (不要漏乘提水的高度) <

抽水: $F=\rho gV$. $dw=\rho gVh$ $W=\int_0^h \rho gVh\,dx$. $V=V(x)=\pi r^2dx$

水压: $P=\rho gh$. $dp=\rho ghA$ $W=\int_0^h \rho ghA\,dx$. $A=A(x)=2ydx$

2.液体的压力 $P=\int_a^b \rho gxf(x)dx$

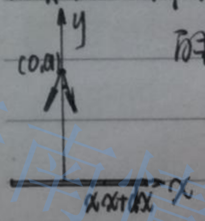
例: 边长a,b的矩形薄板,与液面成α角,长边为a平行于液面且位于深h处,求其每面所受压力



$dF=\rho g(x+h)a\frac{dx}{\sin\alpha}$, $F=\int_0^{b\sin\alpha}\cdots$

3.引力. $F=G\,m_1m_2/r^2$ (看方向是否随区间 $[x,x+dx]$ 而变化).

例.细直棒长l,密度ρ,中垂线距离a有一质点m,求棒对其引力



解: $dF=G\frac{dx\rho m}{x^2+a^2}$ $dF_y=-dF\cos\alpha=-\frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}\frac{G\rho m\,dx}{x^2+a^2}$

$=-\frac{G\rho m}{\sqrt{a^2+x^2}}\frac{a\,dx}{x^2+a^2}$

$F=2\int_0^{\frac{l}{2}}-\frac{G\rho m}{\sqrt{a^2+x^2}}\frac{a\,dx}{x^2+a^2}$

$=2\int_0^{\frac{l}{2}}-\frac{aG\rho m}{\sqrt{a^2+x^2}}\frac{dx}{x^2+a^2}$

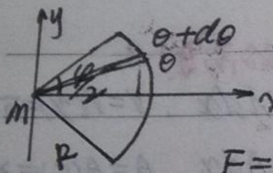
$=-\frac{2G\rho m}{a}(\sin t)\Big|_0^{\arctan\frac{l}{2a}}$

$=-\frac{2G\rho ml}{a\sqrt{l^2+4a^2}}=-\frac{2GmM}{a\sqrt{l^2+4a^2}}$

注意微元中小矩形(或小柱体)宽为 dx, 长不要弄错

$\cos n\pi=(-1)^n$

1. 半径R、中心角φ的圆形细棒，线密度ρ，求棒对圆心处质量M的质点的引力



解：$dF = kM\frac{Rd\theta\rho}{R^2} = \frac{k\rho M}{R}d\theta$

$dF_x = -\frac{k\rho M}{R}\cos\theta d\theta$

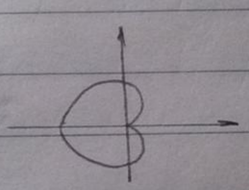
$F = 2\int_0^{\frac{\varphi}{2}} -\frac{k\rho M}{R}\cos\theta d\theta = \frac{2k\rho M}{R}\sin\theta\Big|_0^{\frac{\varphi}{2}} = \frac{2k\rho M}{R}\sin\frac{\varphi}{2}$

常用曲线：

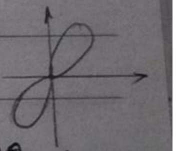
1. 星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ $\begin{cases} x=a\cos^3\theta \\ y=a\sin^3\theta \end{cases}$

2. 摆线 $\begin{cases} x=a(\theta-\sin\theta) \\ y=a(1-\cos\theta) \end{cases}$

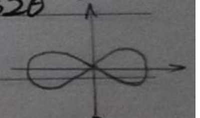
3. 心形线 $r=a(1-\cos\theta)$



4. 伯努利双纽线 $(x^2+y^2)^2=2a^2xy$. $r^2=a^2\sin2\theta$



$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ $r^2=a^2\cos2\theta$



$s=a^2$

5. 四叶玫瑰线 $r=a\sin2\theta$

$r=a\cos2\theta$

3、混合积 $(\vec{\alpha}\times\vec{\beta})\cdot\vec{\gamma}=[\vec{\alpha}\vec{\beta}\vec{\gamma}]$

$[\alpha\beta\gamma]=[\gamma\alpha\beta]=[\beta\gamma\alpha]=-[\alpha\gamma\beta]=-[\beta\alpha\gamma]=-[\gamma\beta\alpha]$

$V=|[\vec{\alpha}\vec{\beta}\vec{\gamma}]|$

微信公众号：大南情报站

2.4 平面和方程

1、点法式方程：知 $M(x_0,y_0,z_0)$，法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$，则

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

三点式方程：$[\overrightarrow{M_1M}\ \overrightarrow{M_1M_2}\ \overrightarrow{M_1M_3}]=0$

一般式方程：$Ax+By+Cz+D=0$

截距式方程：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

2、平面 π_1、π_2 的夹角 θ

3、点到面的距离 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

7.5 直线和方程

1、一般方程

2、点向式方程：$M_0(x_0,y_0,z_0)$ $\vec{s}=(m,n,p)$，则 $\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$

3、参数方程：$x=x_0+mt$，$y=y_0+nt$，$z=z_0+pt$

4、两点式方程：$\frac{x-x_1}{x_1-x_2}=\frac{y-y_1}{y_1-y_2}=\frac{z-z_1}{z_1-z_2}$

5、平面束方程：$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1+m(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$

两直线夹角θ：$\cos\theta=\cos(\widehat{\vec{s_1},\vec{s_2}})$

直线与平面的夹角 $\sin\varphi=|\cos(\widehat{\vec{s},\vec{n}})|=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{\quad}\cdot\sqrt{\quad}}$

7.6 曲面和曲线

1、球面 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$

（动直线）

2、柱面：母线L，准线Γ（曲线）

母线L // z轴，Γ在xOy面上，则方程为 $F(x,y)=0$

还有 $F(x,z)=0$、$F(y,z)=0$

3、旋转曲面：设直线L为旋转轴，曲线Γ绕L转一周

Γ：$\begin{cases} F(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 绕z轴，则方程为 $F(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$ 转轴z不变，y变

绕y轴，则 $F(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0$

4、空间曲线 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$

螺旋线 $\begin{cases} x= \\ y= \\ z= \end{cases}$

Γ在坐标面上的投影，在xOy面，则 $\begin{cases} H(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ 为投影

而投影柱面为 $H(x,y)=0$

不防就把z=0代入曲线方程

1. $z^2=x^2+y^2$ 圆锥面

2. 求 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1 \end{cases}$ 的曲线在xoy面上的投影曲线.

解: 先由①② 相减消去平方得 $z=\cdots$

再代入得柱面 $F(x,y)=0$

$\Rightarrow \begin{cases} F(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$

投影曲线不要漏写 $z=0$

2.7 二次曲面

1. 椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

2. 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$

3. 双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$

1、讨论 $f(x,y)=\begin{cases} x\dfrac{\sin(x-2y)}{x-2y}, & x\neq 2y \\ 0, & x=2y \end{cases}$ 的连续性

解：$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=0$ 即在(0,0)连续

$x=2y\neq0$ 时，$\lim\limits_{\substack{x\to2y_0\\y\to y_0}} 2y_0\dfrac{\sin(x-2y_0)}{x-2y_0}=2y_0\times1=2y_0\neq0$

∴ $f(x,y)$ 在直线 $x=2y$ 除(0,0)上不连续

2. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} \dfrac{|xy|}{x^2+y^2}$

3. 求 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}} \dfrac{x^2+y^2}{x^4+y^4}$

先限制 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 的方式，若与 k 无关则可能存在，再用定义确认

4. $z=z(x,y)$，已知 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$

$z(x,y)=\int\dfrac{\partial z}{\partial x}dx=\cdots(x)+\underline{\varphi(y)}\Rightarrow$ 常数

第三编

8.1 多元函数　　E：平面点集

1、邻域：P_0 的 δ 邻域 $U(P_0,\delta)$　$U^\circ(P_0,\delta)$

内点、外点、边界点、聚点：边界点可属于E，也可 $\notin E$

聚点是内点和边界点

开集、连通集、开区域：连通的开集、闭区域　有界区域

2、多元函数

二元 $z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$ 是空间里的曲面

重极限：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，对 $U(P_0)$，有 $0<|P_0P|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$，

$|f(P)-A|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{P\to P_0}f(P)=A$

求重极限的方法：定义(夹逼极限)，变量替换(只有x)

证明二重极限不存在：证按一特殊方式趋于 P_0 时极限不存在；

两种方式极限存在但不等

注：比如写 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=kx}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=\dfrac{k}{1+k^2}$ 不能在前面加上 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}=\cdots$

2、重极限无洛必达法则

3、$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)$，$\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}f(x,y)$，$\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)$ 含义不同

如果都存在，则三者相等，而后两者相等时，并不能全部相等

3、$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0)$，$P_0\in D$，则 $f(x,y)$ 在 P_0 处连续

一切初等函数在定义域内连续且极限=函数值

微信公众号：天府情报站

例1. 求 $z=\sqrt{16-x^2-y^2}$ 定义域，并画其图象 $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$

解：$x^2+y^2\le 4$.　　$D=\{(x,y)\mid x\ge\sqrt{y},\ y\ge 0\}$.

无界的闭区域

2. 求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{x\to0,y\to0}\frac{\sin xy}{xy}\cdot\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$

3. $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

求 $f'_x(0,y)$　$f'_y(x,0)$　$f''_{xy}(0,0)$　$f''_{yx}(0,0)$

解：$y\ne0$，求 $f'_x(0,y)$ 也可以直接求导或定义得 $-y$

$x\ne0$，$f'_y(x,0)=x$

~~$f'_x(0,0)$~~ $f'_y=0$，$f''_{xy}=\lim\limits_{\Delta y\to0}\frac{f'_x(0,\Delta y)-0}{\Delta y}=-1$

$f''_{yx}=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f'_y(\Delta x,0)-0}{\Delta x}=1$

间断点处偏导数用定义求

例4. $f(x,y)=\frac{\cos(x-2y)}{\cos(x+y)}$ 求 $f_y(\pi,\frac{\pi}{4})$.

1°先求 $f_y(x,y)$ 代入

2°先求 $f(\pi,y)$ 再对 y 求导

8.2 偏导数

1. $f_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ → Δz_x 偏增量

$f_y(x_0,y_0)$

①偏导数存在，原函数在此点不一定连续　连续偏导也不一定存在

2. $\frac{\partial z}{\partial x}$ 表示与平面 $y=y_0$ 相交的曲线的切线与 x 轴正向的夹角的切

$\frac{\partial z}{\partial y}$

3. 高阶偏导数：$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}(x,y)$.　$f_{yx}(x,y)$.

混合偏导　　　　先 x 后 y

若 f_{xy}，f_{yx} 连续，则相等 ⇒ $f_{xxy}=f_{xyx}=f_{yxx}$，$f_{xyy}=f_{yxy}=f_{yyx}$

注！$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \text{ 或 } \frac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\ne(0,0) \text{ 虽然偏导数存在}\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

$f(x,y)$ 且在 $(0,0)$ 处连续，但仍不可微

解：$\Delta z=(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}(2xy^2\Delta x+x^2(x^2-y^2)\Delta y)$ ✗

☆　$\lim\limits_{\rho\to0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$

$=1$ 而不是零

又 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=\lim\cdots=0$

微信公众号：

8.3、全微分

1、全增量：$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)$

可微：若$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$

若$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$，$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

全微分：$dz = A\Delta x + B\Delta y$

$$= \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

可微 ⇒ 连续

可微 ⇒ 偏导存在

$\left.\begin{matrix}\text{连续}\\ \text{偏导存在}\end{matrix}\right\} \Rightarrow$ 可微

连续是偏导数连续，不是函数连续

而可微推出的是函数连续，偏导存在

2、全微分的应用

$f(x,y) \doteq f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y$

δz

$\frac{\delta z}{z}$

函数不连续或偏导不存在则不可微

8.4、多元复合函数的求导法则

1、$u=\varphi(t)$，$v=\psi(t)$，$z=f(u,v)$，则$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}$

⇒ $u=\varphi(t)$，$v=\psi(t)$，$w=w(t)$，$z=f(u,v,w)$ 则…

2、$u=\psi(x,y)$，$v=\phi(x,y)$，$z=f(u,v)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$

就是说这个全是二元，所以都是偏导数 $\frac{\partial z}{\partial y} = \cdots$

（结果用x,y表示）

⇓

3、$u=\psi(x,y)$，$z=f(u,x,y)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial x}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = \cdots$

$z=f(u,v,w)$，$w=w(x,y)$ 则$\frac{\partial z}{\partial x} = \cdots$

（最终是一元函数，则求全导数 $\frac{dz}{dx}$

二元　　偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$

4、$z=f(u,v)$，$u=\varphi(x,y,z)$　$v=\psi(x,y,z)$　三元

二、多元复合函数的高阶导数

$u=\varphi(x,y)$，$v=\psi(x,y)$　$z=f(u,v)$。

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$

$$= \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right) + \cdots$$

三、$dz = \frac{\partial z}{\partial u}du + \frac{\partial z}{\partial v}dv$

对带有抽象形式的函数，利用全微分不变性求偏导数较简单

例1、$u=f(yz,xz,xy)$，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_2'z+f_3'y$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=z(\underbrace{f_{22}''z+f_{23}''y}_{})+y(\underbrace{f_{32}''z+f_{33}''y}_{})=\cdots$$

几乎一样，只有 f_{xy}'' 的 x 不同

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=z(f_{21}''z+f_{23}''x)+y(f_{31}''z+f_{33}''x)+f_3'$$

注意，再对y求导时，$f_3'y$ 是两个函数的乘积，不能漏掉

2、$z=e^{xy}\sin(x^2+y^2)$ 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$

解：$dz=de^{xy}\cdot\sin(x^2+y^2)$

$$=e^{xy}d\sin(x^2+y^2)+\sin(x^2+y^2)de^{xy}$$

$$=e^{xy}\cos(x^2+y^2)\underbrace{d(x^2+y^2)}_{2xdx+2ydy}+e^{xy}\sin(x^2+y^2)\underbrace{dxy}_{xdy+ydx}$$

8.5 隐函数存在定理及其求导公式

定理1：$F(x,y)$ 偏导连续 $F(x_0,y_0)=0$，$F_y(x_0,y_0)\neq 0$，则 $F(x,y)=0$ 能确定 $y=f(x)$，$dy/dx=-\frac{F_x}{F_y}$

2、$F(x,y,z)$ 偏导连续，$F(x_0,y_0,z_0)=0$ $F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，则 $F(x,y,z)=0$ 能确定 $z=f(x,y)$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$

3. $J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$ $J_0\neq 0$

$\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$. $\frac{\partial v}{\partial x}$. $\frac{\partial v}{\partial y}$.

2个 二元 $\frac{\partial z}{\partial x}$ $\frac{\partial z}{\partial y}$

有一个自变量就得到一元函数 $\frac{dy}{dx}$ ；相加得变量的个数 ↓

确定函数的个数＝方程的个数

可以用公式，也可以用两边求偏导（类似于 $y=f(x)$，$F(x,y)=0$，对 x 求导），还可以用 $dz=\cdots$

例1. $z=z(x,y)$ 由函数 $\varphi(x+y,x+z)=0$ 确定，φ 有二阶连续偏导，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

解：对 φ 两边对 x 求偏导。$\varphi_1\cdot 1+\varphi_2\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\varphi_1}{\varphi_2}$

再对 x 求偏导。$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\oplus\frac{\varphi_2(\varphi_1)_x-\varphi_1(\varphi_2)_x}{(\varphi_2)^2}=\cdots$

$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}=\varphi''_{11}+\varphi''_{12}\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)$

$\frac{\partial \varphi_2}{\partial x}=\varphi''_{21}+\varphi''_{22}\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)$

2. $x^2+y^2+z^2=yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 求 dz

解：$2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}=yf'\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{1}{y}$

$2y+2z\frac{\partial z}{\partial y}=f+yf'\frac{y\frac{\partial z}{\partial y}-z}{y^2}$ 要细心！

3. $\begin{cases}x+y+u+v=1\\x^2+y^2+u^2+v^2=2\end{cases}$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$、$\frac{\partial u}{\partial y}$ $\frac{\partial v}{\partial x}$.

求出 $\frac{\partial u}{\partial x}$，可换成 v 直接对称得 $\frac{\partial v}{\partial x}$

多元复合函数求导和隐函数求导有什么不同？

8.6 方向导数和梯度

1. $f(x,y)$ 在点 P 沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}\Big|_P=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\frac{f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\rho}$

$\frac{\partial f}{\partial l}=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\frac{f(x+\rho\cos\alpha,y+\rho\sin\alpha)-f(x,y)}{\rho}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha$

$\vec{l}=\frac{1}{\rho}(\Delta x,\Delta y)=(\cos\alpha,\sin\alpha)$

注：任意方向的方向导数存在，$\nRightarrow$ 偏导存在 ☆
（数）
$\nRightarrow$ 在此点可微

如：$f(x)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处

2. 梯度（向量）$\begin{cases}\text{方向导数最大的方向}\\\text{大小：}\frac{\partial f}{\partial l}\text{最大的值 }\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\end{cases}$

$\operatorname{grad} f(x,y)=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$

$=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right)$

8.7 空间曲线和曲面

1、曲线 $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的

$\vec{T}=(x',y',z')$, 切线 $\frac{x-x_0}{x'}=\frac{y-y_0}{y'}=\frac{z-z_0}{z'}$

法平面 $x'(x-x_0)+y'(y-y_0)+z'(z-z_0)=0$

2、曲面 $F(x,y,z)=0$

$\vec{n}=(F_x',F_y',F_z')$, 法线 $\frac{x-x_0}{F_x'}=\frac{y-y_0}{F_y'}=\frac{z-z_0}{F_z'}$

切平面 $F_x'(x-x_0)+F_y'$ ⋯

注：内外法向量 $\vec{n}=\pm(\quad)$

上下侧 的z项，前后去

$z(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 为极值点，$AC-B^2>0$ 不一定，可能为0

例1. 求曲线 $\begin{cases} y^2=mx \\ z^2=mx \end{cases}$ 在 (x_0,y_0,z_0) 处的法线和切平面 × 切线

解：曲面 $y^2=mx$, $mx-y^2=0$ ∴ $\vec{n_1}=(m,-2y,0)$

$\vec{n_2}=(1,0,2z)$

曲线的切线即曲面切平面的交线：

$$\begin{cases} m(x-x_0)-2y_0(y-y_0)=0 \\ (x-x_0)+2z(z-z_0)=0 \end{cases}$$

8.8 函数的极值

1、$z=z(x,y)$ 在 P_0 某邻域内有 $f(x,y)\geq$(或$\leq$) $f(x_0,y_0)$ 则为~

(必要) 有极值 $\Rightarrow f_x, f_y=0$

(充分) $A=f_{xx}$ $B=f_{xy}$ $C=f_{yy}$

$f(x,y)$ 在邻域内连续且有连续偏导，$f_x'=0$, $f_y'=0$ 则

$AC-B^2>0$ 有极值，$A>0$ 极大　$A<0$ 极小

极值点可能是驻点，可能是偏导不存在的点 (如 $z=\sqrt{x^2+y^2}$)

2、有界闭区域函数的最值　　极值点一定是内点

$f(x,y)=x^2+y^2-xy+1$ $\{(x,y)\mid x\geq0, y\geq0, x+y\leq1\}$ 的最值

① $f(x,y)$ 的极值

② $x=0$ 时，$f(x,y)=\cdots$　$y=0$ 时，$f(x,y)=\cdots$

$x=1-y$ 时，$f(x,y)=\cdots$

一元函数的极值

③ 比较得

3、条件极值 求 $z=f(x,y)$ 在 $\varphi(x,y)=0$ 下的~

设 $L(x,y,\lambda)=\underset{\uparrow}{f(x,y)}+\lambda\underset{\uparrow}{\varphi(x,y)}$，求驻点

不写成z　移到另一边　$\varphi(x,y)\equiv0$

$L(x,y,z,\lambda)=F(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)$　$\varphi(x,y,z)\equiv0$

微信公众号：天下情报站

8.9 二元函数的泰勒公式

1、$f(x+\Delta x, y+\Delta y)=f(x,y)+(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})f(x,y)+\cdots$

$+\frac{1}{n!}(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})^n f(x,y)+R_n$

$R_n=\frac{1}{(n+1)!}(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y})^{n+1}f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)$

2、$f(x,y)=f(0,0)+(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y})f(0,0)+\cdots$

$R_n=\frac{1}{(n+1)!}(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y})^{n+1}f(\theta x,\theta y)$.

例1：求 $f(x,y)=2x^2+5x-6y+2y^2\ 3$ 在 $(1,-2)$ 的展开式

$f(1,-2)=$ $f'(1,-2)=$ $f''(1,-2)$

$f'=\cdots$ $f''=\cdots$

$f(x,y)=f(1,-2)+(x-1)f_x'(1,-2)+(y+2)f_y'(1,-2)+\frac{1}{2}(\quad)$

一阶展开 $f(x,y)=f(0,0)+xf_x(0,0)+yf_y(0,0)+\frac{1}{2}f_{xx}''(\theta x,\theta y)x^2$

$+xyf_{xy}''(\theta x,\theta y)+\frac{1}{2}f_{yy}''(\quad)y^2$

二阶 $f(x,y)=f+(xf_x+yf_y)+\frac{1}{2}(xf+y\frac{\partial}{\partial y})^2f(0,0)+\frac{1}{6}(\quad)^3f(\theta x,\theta y)$

五、积分学

9.1 二重积分

$\iint_D f(x,y)d\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$

即曲顶柱体的体积($z\geq 0$时)，小于0时为体积的负值

定理：$f(x,y)$在有界闭区域D上连续，则可积

性质：1、线性

2、$\iint_D f(x,y)d\sigma=\sum_{i=1}^{m}\iint_{D_i}f(x,y)d\sigma$

3、$A(D)=\sigma=\iint_D 1d\sigma$

4 $f(x,y)\leq g(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma\leq\iint_D g(x,y)d\sigma$

$\Rightarrow mA(D)\leq\iint\leq MA(D)$

$\iint=f(\xi,\eta)A(D)$

9.2二重积分的计算

1. $\iint_D f(x,y)dxdy=\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)dy$ 二次积分 先y后x，X型

$=\int_c^d dy\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)dx$

2、换元法 $x=x(u,v)$ $y=y(u,v)$

$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_{D'}f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$

D'由x,y的每个范围限制依次得到一个范围

$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, I=\iint_{D'}f(rc,rs)\,rdrd\theta$

θ型区域 $=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}f(\ )rdr$

特：0在D内时，求D区域面积

$S=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{r(\theta)}rdr$

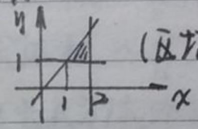
$\iiint_\Omega f(x,y,z)dv=\iiint_{\Omega'}f(x(u,v,w),y(\ ),z(\ ))\,Jdudvdw$

$|J|=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$

$\Rightarrow\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|$

例1：$\iint_D xydxdy$ 由 $x=2$、$y=1$、$y=x$ 确定D.

解：



1° X型：$1\le x\le 2$

(区域不要找错) $1\le y\le x$

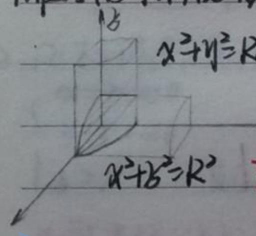
$\iint_D xydxdy=\int_1^2 \underline{\underline{x}}dx\int_1^x \underline{y}dy$ 写得时误把f(x,y)分开

$=\int_1^2\frac{1}{2}(x^3-x)dx=\cdots=\frac{9}{8}$

2° Y型：$1\le y\le 2$，$y\le x\le 2$

$\iint_D xydxdy=\int_1^2dy\int_y^2xydx=\int_1^2\frac{1}{2}(4y-y^3)dy=\frac{9}{8}$

例2：两个柱面垂直相交围成的体积



解：顶的方程 $z=\sqrt{R^2-x^2}$ 先对y积分⇒X型

D: $x^2+y^2\le R^2$，$x,y\ge 0$

$\frac{1}{8}$本V $=\iint_D\sqrt{R^2-x^2}dx$

$=\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\sqrt{R^2-x^2}dy$

$=\int_0^R(R^2-x^2)dx$

☆3. D关于y轴对称，f(x,y)是x的奇函数，则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=0$

偶函数，$I=2\iint_{D'}f(x,y)d\sigma$

推广 $\Rightarrow$ $f(x,y)=-f(-x,-y)$ 则 $I=0$

Ω关于xOy平面对称，f(x,y,z)是z的奇函数，则 $\iiint_\Omega f(x,y,z)dv=0$

偶函数，$I=2\iiint_{\Omega'}f(x,y,z)dv$

$\Rightarrow f(x,y,z)=-f(x,y,z)$ 则 $I=0$

4. 推导 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$

解：D_1 $x^2+y^2\le a^2$, $0\le x\le a$, $0\le y\le a$

D_2 $0\le x\le a$, $0\le y\le a$

D_3 〃 〃 $x^2+y^2\le 2a^2$. $D_1<D_2<D_3$

∴ $\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}dxdy \le \iint_{D_2} \le \iint_{D_3} e^{-x^2-y^2}dxdy$

☆ $\frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2}) \le \left(\int_0^a e^{-x^2}dx\right)^2 \le \frac{\pi}{4}(1-e^{-2a^2})$

当 $a\to+\infty$ 时，$I=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

5. 求 $\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$

解：$I=\int_0^1 \cancel{\frac{x}{\ln x}}\int_a^b x^y dy = \int_a^b \cancel{x^y} dy \int_0^1 \frac{x^y}{\cancel{\ln x}}dx$

$= \int_a^b dy \frac{1}{1+y}x^{y+1}\Big|_0^1$

$= \int_a^b \frac{1}{1+y}dy = \ln\left|\frac{1+b}{1+a}\right|$

9.3 三重积分　　关键是如何定限

求面积 ~ $\iint_D 1\,dxdy = 6$

求体积 ~ $\iiint_\Omega 1\,dv = V$

1. Ω为长方体、四面体、任意形状区域时 → 先取直角坐标系

xy型区域，$\iiint_\Omega f(x,y,z)dxdydz = \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz$

由下到上穿针法定 z_1, z_2，定限 D_{xy}，　二重积分可以用极坐标！

"先二后一"：$(x,y)\in D(z)$，$I=\int_{c_1}^{c_2}dz\iint_{D(z)} f(x,y,z)dxdy$

切片法适用于 $f(x,y,z)$ 的积分与某一个变量有关，而且只有一个的积分限制

2. Ω柱体、锥体，或由柱面与其他曲面围成 → 选取柱面坐标系

$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z \end{cases}$ 则 $I=\iiint_\Omega f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,dr\,d\theta\,dz$

先解方程(消z)得在xoy面投影，再定限(用r,φ表示)

3. Ω球体或其一部分；锥体 → 选球 〃〃

$\begin{cases} x=r\cos\theta\sin\varphi \\ y=r\sin\theta\sin\varphi \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$ $I=\iiint_\Omega f(rcs, rss, rc)\,r^2\sin\varphi\,dr\,d\theta\,d\varphi$

$= \int_\square^\square \sin\varphi\,d\varphi \int_\square^\square d\theta \int_{r_1(\theta,\varphi)}^{r_2(\theta,\varphi)} r^2 dr$

z轴从Ω内穿过则 $\varphi\in[0,\pi]$，与Ω相离或相切，$\varphi\in[\alpha,\beta]$

原点包括在D中，$\theta\in[0,2\pi]$，否则，$\theta\in[\alpha',\beta']$

定r就是从原点的射线穿过的两个平面的方程（关于θ,φ的函数）

微信公众号：天雨情报站

1、三重积分交换积分次序：

$I=\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} dx\int_{x^2+y^2}^{y} dz$ 变成先x后y再z

解：$x^2+y^2\le z\le y$ 先画出区域

$-\sqrt{-y^2+y}\le x\le\sqrt{y-y^2}$，$0\le y\le 1$

$\therefore I=\int_0^1 dz\int_z^{\sqrt{z}} dy\int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} dx$

2、计算 $\iiint_\Omega |x|\,dv$，$x^2+y^2+z^2\le 1$

切片法 $\iint_{D(x)} dydz=\sigma(x)$

3、$I=\iiint_\Omega xy^2z^3\,dv$，Ω由$z=xy$与$y=x$，$x=1$，$z=0$围成的区域

1° 直接求解

2° 通过曲面与平面的交线的画出，围成一个区域

9.4 重积分的应用

1、立体的体积 $\iiint_\Omega 1\,dv$

2、曲面的面积 $S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)+1}\,dxdy$

曲面$z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$，求z的面积

3、物体的质量 $m=\iint\rho(x,y)d\sigma$

$=\iiint\rho(x,y,z)dv$

4、物体的重心：平面薄片区域D，面密度ρ

$$\bar{x}=\frac{\iint x\rho(x,y)d\sigma}{\iint\rho(x,y)d\sigma},\ \bar{y}=\frac{\iint y\rho\, d\sigma}{\iint\rho\, d\sigma}$$

均匀薄片、物体时，ρ为常数 $\bar{x}=\frac{\iint x\,d\sigma}{\iint d\sigma}$，$\bar{y}=\frac{\iint y\,d\sigma}{\iint d\sigma}=\frac{\iint y\,d\sigma}{s}$

5、转动惯量、平面薄片关于x轴的 $J_x=\iint_D y^2\rho(x,y)d\sigma$

关于y轴 $J_y=\iint_D x^2\rho(x,y)d\sigma$

关于原点(0,0) $J=J_x+J_y=\iint(x^2+y^2)\rho\, d\sigma$

空间物体对于z轴 $J_z=\iiint(x^2+y^2)\rho(x,y,z)dv$

第一类(对弧长)曲线积分：$x=\varphi(t)$、$y=f(t)$，$\alpha\le t\le\beta$，

$\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t),f(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+f'^2(t)}\,dt$

第二类(对坐标) 〃 〃：$x=\varphi(t)$，$y=f(t)$，$t=\alpha$为L起点，$t=\beta$为终点

$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int P(\varphi(t),f(t))\varphi'(t)dt+Q(\ ,\ )f'(t)dt$

平面曲线积分与路径的关系

第一类(对面积)曲面积分：Σ方程为$z=z(x,y)$，在xoy投影D_{xy}。

$\iint_\Sigma f(x,y,z)ds=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

第二类(对坐标) 〃 〃：$z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$

$\iint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\pm\iint_{D_{xy}}\{P(x,y,z(x,y))(-z_x)+Q(\ )(-z_y)+R\}d\sigma$

空间曲线积分……

曲线关于y轴(x=0)对称且f是x的奇函数，则$\int_L f ds=0$

x≥0时，L_1 〃 f偶，则$2\int_{L_1} f ds$

曲面关于yoz面(x=0) 〃 〃 〃 〃 $\iint_\Sigma f ds=0$

x≥0时Σ₁ 〃 〃 $-2\iint_{\Sigma_1} f ds$

1. 由第二类曲线积分化为第一类(对弧长)的积分

两类间的关系：$\int_L Pdx+Qdy=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds$

√例：$\int_L pdx+Qdy$　$L: y=x^2$ 由$(1,1)$到$(0,0)$段

$(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是 $\boxed{\text{切向量}}$ 的方向余弦

$x=x, y=x^2 \Rightarrow x'=1, y'=2x. \vec{T}=-(1,2x)$

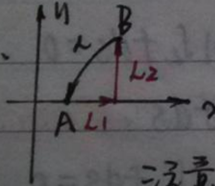
$$T^0=-\left(\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}},\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}}\right)$$

$\therefore I=\int_L\left(-\frac{P}{\sqrt{\ }}-\frac{2xQ}{\sqrt{\ }}\right)ds$

2. $\oint_L x^2y\,dx+xy^2dy$, $L: |x|+|y|=1$ 的正向

解：$I=\iint_D(y^2-x^2)dxdy$　注意：二重积分中的$f(x,y)$不能代入曲线的方程，因为此时是曲线围成的区域

3.



求 $\int_L Pdx+Qdy$

添折线 $\int_L+\int_{L_1}+\int_{L_2}=\iint_D(\quad)dxdy$　用公式得积分

注意方向！

10.1.2 曲线积分

1. $\int_L f(x,y)ds=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta S_i$　连续则存在

2. 质量 $m=\int_L\rho(x,y)ds$

重心 $\bar{x}=\frac{\int_L x\rho(x,y)ds}{m}$，$\bar{y}=\frac{\int_L y\rho(x,y)ds}{m}$

$J_x=\int_L y^2\rho(x,y)ds$. J_y　J_0

3. 设L弧长为s，则 $\int_L ds=s$

1. 向量 $\vec{A}(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$ 沿有向曲线L的第二类曲线积分

$$\int_L\vec{A}\,d\vec{s}=\int_L\vec{A}\cdot\vec{\tau}\,ds=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds=\int_L Pdx+\int_L Qdy$$
$$=\int_L Pdx+Qdy$$

2. 做功(变力) $W=\int_L\vec{F}d\vec{s}$

第一型定限 t 由小到大，而第二型 t 由起点到终点。

且无对称性　二级有倍数关系

3. 第一型化为定积分 $\int f(x,y)\sqrt{1+y'^2}\,dx$

$\int f(x,y)\sqrt{1+x'^2}\,dy$

第二型化为定积分

第一型曲线积分　对L：$y=f(x)$，求导，得 $\vec{T}=\pm(1,f(x$

例1、求 $\int_L (x+y)ds$. L: $x^2+y^2=R^2$ 上半圆

解：设 $x=R\cos\theta$, $y=R\sin\theta$ R是常数，θ是变量

$I=\int_0^{\pi}(RC+RS)\sqrt{x'^2+y'^2}\,d\theta$

$=2R^2$

2. $\int_\Gamma (y-z)dx+(x-y)dz+(z-x)dy$. Γ $\begin{cases}x^2+y^2=1\\x+y+z=0\end{cases}$ 从z轴正向看逆时针

解：设 $x=\cos\theta$, $y=\sin\theta$, $z=-(\sin\theta+\cos\theta)$

θ由0到2π

∴ $I=\int_0^{2\pi}-\sin\theta(2\sin\theta+\cos\theta)d\theta+\cdots$

$=-6\pi$

3. $\oint_L x\,dx$, L: $(x-a)^2+y^2=a^2\ (a>0)$ 的第一象限(逆)

解：由 $(x-a)^2+y^2=a^2 \to r=2a\cos\theta$, $x=r\cos\theta=2a\cos^2\theta$, $y=2a\cos\theta\sin\theta$

注：如果设 $x=a+a\cos\theta$, $y=a\sin\theta$, 则θ由 $0\to\frac{\pi}{2}$ 变为 $0\to\pi$

注意参数方程的选择 $x=r\cos\theta$, $y=rs$ 是广义的

(一) 曲线L的方程为 $r(\theta)$, $\alpha\le\theta\le\beta$, $\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(r\cos\theta,rs)\sqrt{r^2+r'^2}\,d\theta$

4. 计算 $\oint_\Gamma\sqrt{x^2+y^2}\,ds$, Γ为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $y=x$ 的交线.

一、解出曲线方程 $x=y=\frac{a}{\sqrt{2}}\cos t$, $z=a\sin t$

二、将方程代入被积函数 $f(x,y)$ 中

5. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 仍设 $x=a\cos\theta$, $y=b\sin\theta$ 且 θ由0→2π

10.3 格林公式

1. 闭区域D由分段光滑曲线L围成，P、Q(x,y)在D内有一阶连续偏导

则 $\oint_L Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$

L为正向的边界曲线

$P=-y$ $Q=x$ 时，$\oint_L -ydx+xdy=2A$ 求曲线围成的区域的面积

2. D单连通区域(无洞)，$P(x,y)$ $Q(x,y)$ 在D内有一阶连续偏导，则

(1). 曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 在D内与路径无关

(2) $Pdx+Qdy$ 为二元函数 $u(x,y)$ 的全微分

(3). $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 恒成立

(4) 对D内任一闭曲线C，$\oint_L Pdx+Qdy=0$

3. $Pdx+Qdy$ 若有 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 则有原函数

$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)dy+C$

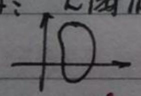
$(0,0)\in D$ 时，$u(x,y)=\int_0^x P(x,0)dx+\int_0^y Q(x,y)dy+C$

1、$P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在某点的偏导不存在时，添加封闭曲线把其"挖掉"
但是有时常先化简被积函数，再用格林公式可简化

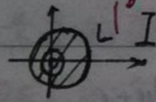
2、当 $P(x,y)$ $Q(x,y)$ 的分母形式与曲线 L 的方程形式不一致时？不化为区积分
而又当 $(x,y)\neq\cdots$ 时，有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，利用曲线积分与路径无关，
根据 P、Q 选择 L_1（相同起、终点）重新积分或求原函数

例1、L 取正向，光滑闭曲线，求 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$
$(0,0)\notin L$

解：L 围成的区域为 D，$(0,0)\notin D$ 时，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 则 $I=0$



$(0,0)\in D$ 时，取圆 $x^2+y^2=\varepsilon^2$，顺时针方向

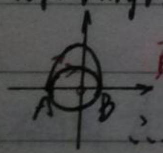


L' 1° $I=\oint_{L+L'}-\oint_{L'}=0-\oint_{L'}=-\int_{2\pi}^{0}\frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\varepsilon^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)d\theta$
$=2\pi$

格林
2° $I=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint xdy-ydx=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_D 2d\sigma=2\pi$

2、$\int_L\frac{(x+y)dx+(x-y)dy}{x^2+y^2}$ $L: y=2-2x^2$ $(-1,0)$ 到 $(1,0)$.

解：$(x,y)\neq(0,0)$ 时，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 恒成立，∴积分与路径无关



取与 L 同半平面的上半圆（与 L 构成单连通区域
∴ $I=\int_{L_1: x^2+y^2=1}Pdx+Qdy=\int_{\pi}^{0}(\cdots)d\theta=-\pi$

变 1 $x^2+y^2=1$ 时 …… 直接化为0的区积分

10.4.5 曲面积分

一、1、线性，有限积分曲面的可加性，单调性
$M=\iint_\Sigma\rho(x,y,z)dS$
$S=\iint_\Sigma dS$ 面积 $=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$ 与二重积分的应用一致
2、球面 $dS=a/\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,dxdy$
抛物球面 $z=x^2+y^2$ $dS=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dxdy$
锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，$dS=\sqrt{2}\,dxdy$

二、1、$\iint_\Sigma\vec{A}\cdot d\vec{S}=\iint_\Sigma\vec{A}\cdot\vec{n}^\circ dS=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$
$=\iint_\Sigma Pdxdy+Qdxdz+Rdxdy$

$\iint_\Sigma P(x,y,z)dydz=\iint_\Sigma P(x,y,z)\cos\alpha\, dS$

2、计算 $\iint_\Sigma R(x,y,z)dxdy=\pm\iint_{D_{xy}}P(x,y,z(x,y))dxdy$ 上侧正下侧负
（设曲面 Σ：$z=z(x,y)$）

当 Σ 与 xoy 面垂直（与 z 轴平行）时，$\iint_\Sigma R(x,y,z)dxdy=0$

$z=z(x,y)$，投影 D_{xy}，则 $\iint_\Sigma Pdydz+Qdxdz+Rdxdy$ ①
用于向投影类似，以法向 $=\pm\iint_{D_{xy}}(P,Q,R)(-z_x,-z_y,1)dxdy$ 一个面投影
$=\pm\iint_{D_{yz}}P(x(y,z),y,z)dydz+\iint_{D_{xz}}Q(x,y(x,z),z)dxdz+\iint_{D_{xy}}R(x,y,z(\,)$

3、不能用对称性，当曲面的法向量 $\vec{n}$ 易求时先单位化 $\vec{n}^\circ$
则 $\iint_\Sigma Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cdots)dS$
②

例1：Σ为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 外侧，则

$\iint_\Sigma dxdy=0$，$\iint_\Sigma z^2dxdy=0$

$\iint_\Sigma xdydz+ydxdz+zdxdy=4\pi a^3$

2. Σ：$z=1-x^2-y^2$ 上半部分的上侧，求 $\iint_\Sigma Pdydz+Qdxdz+Rdxdy$ 化为第一型曲面积分

解：先将函数化为 $F(x,y,z)\equiv0$，对 x,y,z 求偏导，法向量 $\vec{n}=\pm(F_x\ F_y\ F_z)$

∴ $x^2+y^2+z-1=0$，$\vec{n}=\pm(2x,2y,1)$

①由上侧看法向量取正负 $\vec{n}=(2x,2y,1)$ 单位化 $\vec{n}^0=(\frac{2x}{\sqrt{4x^2+4y^2+1}},\frac{2y}{\sqrt{\ }},\frac{1}{\sqrt{\ }})$

∴原式 $=\iint_\Sigma(P\frac{2x}{\sqrt{\ }}+Q\frac{2y}{\sqrt{\ }}+\frac{R}{\sqrt{\ }})ds$

3. 当Σ为平面时，常化为第一型；$P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma$ 为常数或者很特殊的时候也化为第一型

Σ：$x^2+y^2+z^2=R^2$ 外侧，求 $\iint_\Sigma \frac{1}{x}dydz+\frac{1}{y}dxdz+\frac{1}{z}dxdy$

$=12\pi R$

⇒ Σ为椭球面时，上式 $=4\pi abc(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})$

4. $\iint_\Sigma P(x,y,z)dydz=\pm\iint_{D}P(x,y,z(x,y))dydz$

此处根据上下侧判断正负

若有，法向量与z轴的夹角的大小 则需看具体的曲面形状

10. 高斯公式

1. 闭区域Ω由闭曲面Σ围成，P(x,y,z)、Q、R在Ω上有一阶连续偏导，则 $\oiint_\Sigma Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iiint_\Omega(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv$

Σ是整个边界曲面的外侧

2. 当Σ不封闭时，需添一个与坐标面平行的平面，这样补面项为0

3. 流量 $\Phi=\iint_\Sigma\vec{v}\cdot\vec{n}^0ds$

$A=P(x,y,z)\vec{i}+Q(\ \ )\vec{j}+R(\ \ )\vec{k}$，向量场 $\vec{A}(x,y,z)$

通量 $\Phi=\iint_\Sigma Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$

2° 散度 $\mathrm{div}\vec{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$

向量场 $\vec{A}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$

1° 梯度 函数 $u(x,y,z)$ 的 $\mathrm{grad}u=\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}$

3° 旋度 $\mathrm{rot}\vec{A}=(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i}+(\ \ \ )\vec{j}+(\ \ \ )\vec{k}$

$$\triangleq\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\P&Q&R\end{vmatrix}$$

4° ∇算子：$\nabla=\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}=\mathrm{grad}u$?

Δ算子：$\Delta=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$

5° 性质：$\nabla u=\mathrm{grad}u$　　$\nabla^2u=\Delta u$

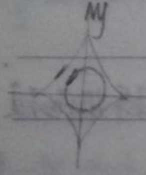
$\nabla\cdot\vec{A}=\mathrm{div}\vec{A}$

$\nabla\times\vec{A}=\mathrm{rot}\vec{A}$

例1：L: $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 闭曲线正向，求 $\int_L \frac{1}{x^2+y^2}((x+y)dx+(x-y)dy)$

解：$\partial Q/\partial x=\partial P/\partial y$ 但是P、Q在(0,0)无一阶偏导

∴取L'正向 $x^2+y^2=\varepsilon^2$，ε小于1



$\int_{L-L'} Pdx+Qdy=0$

∴ $\int_L=\int_{L'}=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_0^{2\pi}((\varepsilon\cos\theta+\varepsilon\sin\theta)d\varepsilon\cos\theta+\cdots)d\theta$

$=\cdots$

2. 求 $\iint_\Sigma z^2dS$，Σ：$x^2+y^2+z^2=a^2$

解：$\iint_\Sigma z^2dS=\frac{1}{3}\iint_\Sigma(x^2+y^2+z^2)dS=\frac{a^2}{3}4\pi a^2$ 轮换性

求 $\iint_{x^2+y^2\le1}x^2dxdy$

解：$I=\frac{1}{2}\iint_{x^2+y^2\le1}(x^2+y^2)d\sigma$ 虽然有轮换性，但Dxy边界方程

$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3dr=\cdots$ 不能代入被积函数中！

即 $I\ne\iint_D\frac{1}{2}d\sigma$，轮换只是使表达式化为极~方便

10.7 斯托克斯公式

1. $\oint_\Gamma Pdx+Qdy+Rdz=\iint_\Sigma(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial R}{\partial z})dydz+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})dzdx+(\ )$

$=\iint_\Sigma((\quad)\cos\alpha+(\quad)\cos\beta+\cdots)dS$

将闭曲线Γ的积分转化为曲面积分 适用于不能化为参数的曲线积分

2、空间曲线积分与路无关的条件

1). $\int_\Gamma Pdx+Qdy+Rdz$ 与路无关

2) $Pdx+Qdy+Rdz$ 为 $u(x,y,z)$ 的全微分

3). $rot\vec{A}=\vec{0}$ 常作为条件

4). $\oint_L=0$

3. 环流量 $\vec{A}=P(x,y,z)\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$

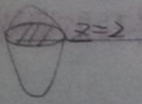
则积分 $\oint_C Pdx+Qdy+Rdz=\iint_\Sigma rot\vec{A}$

并不是闭合曲面积分

例1. 计算 $\oint_L z^3dx+x^3dy+y^3dz$, L: $z=2(x^2+y^2)$ 与 $3-x^2-y^2=z$ 的交线.

从z轴正向看为逆时针

解: 取Σ: 平面 $z=2$, $x^2+y^2=1$



∴ $\oint_L = \iint_\Sigma \cdots 3x^2dxdy = \frac{3}{2}\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)dxdy =$

2. $\int_\Gamma (x^2-yz)dx+(\quad)dy+(\quad)dz$. Γ: 由$(0,0,0)$到$(1,1,1)$

解: 验证得与路无关

设 $x=y=z=t$

∴ $I=\int_0^1 0\,dt=0$

第六篇 无穷级数

1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots$

前n项和 $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$, $\lim_{n\to\infty}S_n=S$, 收敛. S为级数的和

2. 性质

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$. ⇒ $\lim_{n\to\infty}u_n\neq0$ 则发散

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum k u_n$

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, v_n 收敛, 则 u_n+v_n 收敛

改变有限项, 敛散性不变

收敛级数加括号后仍收敛, ⇒ 加( )后发散, 则原级数发散

3. $\sum_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}$, $|q|<1$ 时收敛 $|q|\geq1$ 时发散

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$, $p\leq1$ 时发散. $p>1$ 收敛

例1. $\sqrt[n]{n}=u_n$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1\neq 0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{n}$ 发散

2、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 收敛，证数列 $\{u_n\}$ 收敛 是数列的项，而级数是和

解：$S_n=u_{n+1}-u_1$，$\lim\limits_{n\to\infty}u_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(S_n+u_1)=S+u_1$

∵ $\lim\limits_{n\to\infty}nu_n=0$，∴ $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)u_n=\lim\limits_{n\to\infty}nu_n\cdot\frac{n+1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}nu_n(1+\frac{1}{n})=0$

3、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

证明：$T_n=(u_1+u_2)+(u_3+u_4)+\cdots(u_{2n-1}+u_{2n})=S_{2n}$

$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}T_n=T$，又 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}(T_n-u_{2n})=\lim\limits_{n\to\infty}T_n-0=T$

∴ $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=T$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

4.

11.2 正项级数 $u_n\geqslant 0$

1、正项级数收敛 ⟺ 部分和数列有上界 $\{S_n\}$ 是和有上界不是 u_n

发散 ⟺ $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=+\infty$

2、审敛法：

比较判别法、① $0\leqslant u_n\leqslant v_n$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，$\sum u_n$ 收敛

$\sum u_n$ 发散，$\sum v_n$ 发散

② $C>0$，若 $N>0$，当 $n>N$ 时，$u_n\leqslant Cv_n$，上述审敛法仍成立

③ 极限形式 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}$

$0<l<+\infty$，相同的敛散性

$l=0$，等价于 $u_n\leqslant v_n$；$l=+\infty$ 则 $v_n\leqslant u_n$

比值判别法：$u_n\geqslant 0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$（或 $+\infty$），则

$\rho<1$ 时收敛，$\rho>1$ 时发散

适用于 u_{n+1} 与 u_n 有公因式，如 n^a，a^n

根值判别法 $u_n\geqslant 0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$

$\rho<1$ 收敛，$\rho>1$ 发散

适用于有 n 次方

积分法：$u_n\geqslant 0$，$f(x)$ 非负单减函数，且 $f(n)=u_n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 有相同的敛散性

例1. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin^2\frac{x}{n}$

解：$n\to\infty$ 时，首先 $u_n\to0$

又 $\sin^2\frac{x}{n}\sim(\frac{x}{n})^2$ ∴用 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin^2\frac{x}{n}}{(\frac{1}{n})^2}=x^2$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛 ∴ $\sum\sin^2\frac{x}{n}$ 收敛

比较时常用等价无穷小找 V_n

√2、判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2+\frac{1}{n})^n}{n^2}$

解：$(2+\frac{1}{n})^n\to2^n$，与 n^2 相比，更趋于 ∞ ∴猜测发散

$u_n>\frac{2^n}{n^2}$，$\sum_{n=1}\frac{2^n}{n^2}$ 发散 ∴ $\sum u_n$ 发散

3. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n^2}$

解：$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=x^2>1$ ∵ <1 ∴

$x^2=1$ 时，$u_n=\frac{1}{n^2}$ ∴ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛

4. $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{2n-1}{3n+1})^{2n+1}$

解：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}(\frac{2n-1}{3n+1})^2\sqrt[n]{\frac{2n-1}{3n+1}}=(\frac{2}{3})^2\cdot1=\frac{4}{9}<1$ ∴收敛

5. $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{n}\frac{1}{\sqrt[4]{1+x^4}}dx$

解：$\int_0^{n}\frac{1}{\sqrt[4]{1+x^4}}dx<\int_0^{n}\frac{1}{x}dx=\frac{2}{n^2}$ ∴收敛

6. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{n^2}$

解：$u_n\le\frac{4}{n^2}$ ∴收敛

11.3 交错级数

$u_n\geq0\ (n=1,2\cdots)$ $\sum_{n=1}^{n}(-1)^{n-1}u_n$

1. 莱布尼茨判别法：若 $u_n\geq u_{n+1}$，$\lim u_n=0$ 则级数收敛，

且和 $S\le u_1$，余项 r_n 绝对值 $|r_n|\le u_{n+1}$

2. $\sum_{n=1}^{n}|u_n|$ 收敛，则 $\sum u_n$ 绝对收敛，此级数必收敛

$\sum|u_n|$ 发散，$\sum u_n$ 收敛，则条件收敛

3. 比值或根值：

$\rho<1$，绝对收敛，$\rho>1$ 发散

做题时先看项数的正负再确定判别的方法

$\sum|u_n|$ 收敛、$\sum u_n$ 收敛

$\sum u_n$ 发散、$\sum|u_n|$ 发散

例1. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n-\ln n}$ 的敛散性

解：$\sum|u_n|$ 发散

$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，比较 u_n 与 u_{n+1} 的大小

设 $f(x)=\frac{1}{x-\ln x}\ (x>1)$，求导 $f'(x)<0$

∴ $u_n>u_{n+1}$? ∴ $\sum u_n$ 条件收敛

√2. $\sum u_n$ 绝收、$\sum v_n$ 收敛，证明：$\sum u_nv_n$ 绝收

2°证：$\lim\limits_{n\to\infty}v_n=0$，∴存在N，当 $n>N$ 时 $|v_n-0|<\varepsilon$，取 $\varepsilon=1$

则 $|u_nv_n|\le|u_n||v_n|\le|u_n|$，$\sum|u_n|$ 收敛

∴ $\sum u_nv_n$ 绝对收敛

12.1 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$

1. 收敛点，$\sum u_n(x)$ 在 x_0 处收敛

收敛域 D

在D上的和函数 $S(x)$，$R_n(x)=S(x)-S_n(x)$，$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$

$\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x)=S(x)$，$\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$

2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$

阿贝尔定理：$x_0\neq0$，$x=x_0$ 收敛，则 $|x|<|x_0|$ 时，级数绝对收敛

$x=x_0$ 发散，则 $|x|>|x_0|$ 时，、、发散

区间 $(-R,R)<D$ 收敛域 $\subset[-R,R]$

收敛半径 $0\le R<+\infty$

3. 幂级数不缺项时，$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$

缺项时，如 x^{2n}，x^{3n}，x^{2n-1} 时，用 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|<1$ 计算 R

求收敛域：先求R，再看两个端点、

4. 运算，当 $R_1\neq R_2$ 时，新级数的 $R=\min(R_1,R_2)$

幂级数求和 $\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$ $(-1,1)$

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n=\frac{1}{1+x}$ $(-1,1)$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$，$x\in[-1,1)$ ∴ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛于 $-\ln2$

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)$，$(-1,1]$，∴

微信公众号：天闻情报站

eg1 求收敛域 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+(-1)^n}{n}x^n$

1° 解: $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim \frac{n+1}{n}\frac{2^n+(-1)^n}{2^{n+1}+(-1)^{n+1}} = \lim \frac{1+(-\frac{1}{2})^n}{2+(-1)(-\frac{1}{2})^n} = \frac{1}{2}$

$x=-\frac{1}{2}$时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}[(-1)^n+(\frac{1}{2})^n]$ 收

$x=\frac{1}{2}$时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}[1+(-\frac{1}{2})^n]$ 发

$\therefore x\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

2° 分开求R_1, R_2

2. 求$S(x)$, $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$

解: $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n = (\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1})' = (x+x^2+\cdots)'$

☆ $= (\frac{x}{1-x})' = \frac{1}{(1-x)^2}$

$R=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+2}=1$, 又… $\therefore x\in(-1,1)$

$(\frac{1}{1-x})' = -\frac{1}{(1-x)^2}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n} = S(x)$, $xS(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 求导得 $(xS(x))'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}$

$\therefore xS(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x}dx - 0S(0)$

$= -\ln(1-x)\Big|_0^x = -\ln(1-x)$

$x=0$时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{0^{n-1}}{n}=1$

$x\in[-1,0)\cup(0,1)$时, $S(x)=-\ln(1-x)/x$

4.

$(\frac{1}{1-x})' = \frac{1}{(1-x)^2}$

12.2 泰勒级数

$f(x) \Rightarrow f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+\cdots$

$f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n+\cdots$

1. 直接展开: 计算 $f^{(n)}(x)$, $f^{(n)}(x_0)$, $n=0,1,2\cdots$

写出级数, 求收敛域

证明 $\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0$

2. 间接法

$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$ 积分则收敛域会扩大(即端点处收敛)

$x\in[-1,1]$

3. 应用

1). 欧拉公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$ (利用e^{ix}的级数展开)

$\mathrm{sh}x = i\sin(ix)$ $\mathrm{ch}x=\cos(ix)$

2) 微分方程的幂级数解法

3). 近似计算

1、将ln(2-x)展成x的幂级数

解：$(\ln(2-x))' = -\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{x}{2})^n$

$\ln(2-x) = \ln 2 + (-\frac{1}{2}\int_0^x \sum \frac{x^n}{2^n}dx)$

$= \ln 2 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)}$

2、2^x 展成x的……

$2^x = e^{x\ln 2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x\ln 2)^n}{n!}$

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$

$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}$

$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$

注意不存在(级数)^2，而应该降次（用公式或求导）

12.4 傅里叶级数

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$

$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx, & n=0,1,2\cdots \\ b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx, & n=1,2\cdots \end{cases}$

1、收敛定律，f(x)以2π为周期，且在周期内连续、或只有有限个间断点、
至多只有有限个极值点、

f(x)在x连续时，级数收敛于f(x)

x间断　　　　$\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)]$

2、对f(x)在[-π,π)上作周期延拓　f(x)收敛于 $\frac{1}{2}[f(-\pi+0)+f(\pi-0)]$

3、f(x)奇，正弦级数 $b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx$

f(x)偶，余弦　　$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,dx$

4、以2l为周期的函数f(x)展成Fourier级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin$

$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,dx \\ b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx \end{cases}$

微信公众号：天商情报站

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos nx\,dx=0$　　$\int |x|\sin nx\,dx=0$

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin nx\,dx = \frac{(-1)^{n+1}2}{n}$

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\cos nx\,dx = \begin{cases} -\frac{4}{n^2\pi}, & n=1,3,5 \\ 0, & n=2,4,6 \end{cases}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} x\cos nx\,dx = -\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\cos nx\,dx$ 奇函数 $= \frac{1}{\pi n^2}(1-(-1)^n)$

看f(x)的奇偶性可以得出是余弦或正弦函数

$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} x\sin nx\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx\,dx$ 偶函数 $= \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

可以代一个n检验

第七章 常微分方程

13.1 微分方程

通解 $y=\varphi(x,C_1\cdots C_n)$ 特解 $y=\varphi(x)$

初值问题：$y_0=y(x_0),\ y_0'=y'(x_0)\ \cdots,\ y_0^{(m)}=y^{(m)}(x_0)$

线性~：$y, y', y''\cdots$ 都是一次的

1.分离变量的微分方程：$\frac{dy}{dx}=f(x,y)=h(x)g(y)$

2.齐次方程：$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$ 令 $t=\frac{y}{x}$ 则 $\frac{dy}{dx}=t+x\frac{dt}{dx}$

通过变量代换 $x=\xi+a,\ y=\eta+b$

3.一阶线性 $y=\underbrace{Ce^{-\int p(x)dx}}_{\text{通解}}+\underbrace{e^{-\int p(x)dx}\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx}_{\text{特解}}$

$= e^{-\int p(x)dx}\left(C+\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx\right)$

4.全微分方程 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$

若 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，$u(x,y)=\int_0^x P(x,0)dx+\int_0^y Q(x,y)dy$

伯努力方程 $y'+P(x)y=q(x)y^n,\ n\neq 0,1$

除 y^n，乘 $(1-n)$ 得 $(y^{1-n})'+(1-n)p(x)y^{1-n}=(1-n)q(x)$

令 $z=y^{1-n}$　　$z'+(1-n)pz=(1-n)q$

解:1 $dy=dx(x-y)^3$

设 $t=x-y$、$dy=d(x-t)$ # $\frac{dy}{dx}=1-\frac{dt}{dx}=t^3$

2、$f(x)=e^x+e^x\int_0^x f(x)dx$

解:求导 $f'(x)=e^x+e^x\int_0^x+f(x)e^x=(1+e^x)f(x)$

$y=Ce^{x+e^x}$

积分方程大有一了特解, $\int_0^0 f\,dx=0$ ∴ $f(0)=1$ 代入得 C

3、一阶线性方程通解为 $x^2+y^2=C(x^2-y^2)$ 求方程

解:方程应消去常数、∴求导 $C=\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$

$0=\frac{1}{(\quad)^2}(2x+2yy')(\quad)-(\cdots)$

求积分因子:含 $xdx+ydy$. 其他项中有 x^2+y^2, 则 $\mu(x,y)$ 可取为 $\frac{1}{x^2+y^2}$

$ydx+xdy$	xy	$\frac{1}{xy}$
$ydx-xdy$	x 或 y	$\frac{1}{x^2}$ 或 $\frac{1}{y^2}$
	xy	$\frac{1}{xy}$
	$x^2\pm y^2$	$\frac{1}{x^2\pm y^2}$

14.1 二阶微分方程 $y''=f(x,y,y')$

1.可降阶的方程:① $y''=f(x)$. $y^{(n)}=f(x)$ $(n>1)$

② $y''=f(x,y')$ 设 $p=y'$. $y''=p'$ 代入

③ $y''=f(y,y')$ 设 $p=y'$. 则 $y''=p\frac{dp}{dy}$

2、二阶线性微分方程(未知D项的指数为1) $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$

一. 自由项 $f(x)=0$, 齐次方程

$y_1(x)$ $y_2(x)$ 无关的特解 则 $Y=C_1y_1+C_2y_2$

二、$f(x)\neq0$

1). $y=Y(x)+y_0(x)$

2). $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$ 通解为 $y_1(x)$, $y_2(x)$ 则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$

3). 已知3个特解 则 $y=C_1(y_1-y_2)+C_2(y_1-y_3)+y_1$ (无关) 一定无关 ✗

三、常数变易法

1). 齐次~的解 $y_1(x)$ $y_2(x)$.

设非齐次通解 $y=C_1(x)y_1(x)+C_2(x)y_2$

$$\begin{cases} u_1'(x)y_1(x)+u_2'(x)y_2(x)=0 \\ u_1'(x)y_1'(x)+u_2'(x)y_2'(x)=f(x) \end{cases}$$

2)

例：求 $(1-x)y''+xy'-y=0$ 的通解

解：观察未知项的系数和为1，则有特解 $y_1(x)=e^x$

又可猜得 $y_2(x)=x$ 或设 $y_2(x)=u(x)e^x$

求导带入得 $u(x)e^x=y_2(x)=x$

∵ $\frac{e^x}{x}\neq$ 常数 ∴线性无关，$y=C_1e^x+C_2x$

2.

14.3 常系数 $y''+py'+qy=0$

一、齐次~

特征方程 $r^2+pr+q=0$ 特征根 $r_1 r_2$

$\Delta>0$，$r_1 r_2$ ~ $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

$\Delta=0$，r_0 ~ $y=C_1e^{r_0x}+C_2xe^{r_0x}$

$\Delta<0$ $r_{12}=a\pm bi$ ~ $y=C_1e^{ax}\cos bx+C_2e^{ax}\sin bx=e^{ax}(C_1\cos bx+C_2\sin bx)$

二、非齐次~

1、$f(x)=e^{\lambda x}P_n(x)$

则特解形式为 $y_0(x)=e^{\lambda x}x^kQ_n(x)$ 代入方程可以求出特解

$k=0$（λ不是特征根时），$k=1$（λ单根）$k=2$（λ重根）

2、$f(x)=e^{\lambda x}[P_n(x)\cos wx+P_l(x)\sin wx]$

则特解 $y_0(x)=e^{\lambda x}x^k[R_m^{(1)}(x)\cos wx+P_m^{(2)}(x)\sin wx]$

$k=0$，（$\lambda+iw$ 不是一根时），$k=1$（$\lambda+iw$ 是根）

$m=\max(n, l)$

注意是判断 $\lambda\pm iw$ 是否为根，特征方程只有实根（$\Delta>0$时）$k=0$

如 $f(x)=y''+3y'+2y=e^{-x}\sin 2x$

微信公众号：天商情报站

III5 欧拉方程

$x^n y^{(n)} + P_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots P_{n-1} x y' + P_n y = f(x)$

设 $x = e^t$，用D表示 dy/dt 则

$xy = Dy$

$x^2 y'' = D(D-1)y$

$x^3 y''' = D(D-1)(D-2)y$

求关于t的方程再代入 $t = \ln x$

一阶方程：分离变量 $y'=f(x)g(y)$

齐次方程 $y'=f(x,y)$ 齐次 $=f(tx,ty)=\varphi(\frac{y}{x})$

一阶线性 $y'+p(x)y=q(x)$

二阶方程：可降阶方程 $y''=f(y',y)\Rightarrow f(y',x)\Rightarrow f(x)$

二阶线性 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 通解结构 $y=Y+y^*$

常系数 $y''+py+q=f(x)=e^{\lambda x}Q_n(x)$ 或 $e^{\lambda x}[\quad]$

常数变易法

1. 一阶线性非齐次，设通解 $y=C(x)e^{-\int p(x)dx}$

$y=Ce^{-\int p(x)dx}$ 为其齐次方程的解

2. 二阶线性非齐次，设通解 $y=u(x)y_1(x)$

$y_1(x)$ 为齐次的一个解

3. 二阶 非 $y=u_1(x)y_1(x)+u_2y_2(x)$

且令 $u_1'y_1(x)+u_2'y_2(x)=0$，y_1 y_2 为齐次的2个解

4. 二阶常系数线性齐次特解 $y_2(x)=u(x)y_1(x)$

$y_1(x)$ 是令一个齐次的特解